

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL

Alexandre Campanholo Rodrigues

RE.BRINQUE: O *DESIGN* DE INTERFACES EM UM APLICATIVO
DE COMPARTILHAMENTO DE BRINQUEDOS

Santa Maria, RS
2025

Alexandre Campanholo Rodrigues

RE.BRINQUE: O *DESIGN* DE INTERFACES EM UM APLICATIVO
DE COMPARTILHAMENTO DE BRINQUEDOS

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Desenho Industrial, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para obtenção do grau de **Bacharel em Desenho Industrial**.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Débora Aita Gasparetto

Santa Maria, RS
2025

Alexandre Campanholo Rodrigues

RE.BRINQUE: O *DESIGN* DE INTERFACES EM UM APLICATIVO
DE COMPARTILHAMENTO DE BRINQUEDOS

Trabalho de Conclusão apresentado ao Curso de Desenho Industrial, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para obtenção do grau de **Bacharel em Desenho Industrial**.

Aprovado em 08 de julho de 2025:

Prof.^a Débora Aita Gasparetto, Dr.^a (UFSM)
(Presidente/Orientadora)

Prof.^a Fabiane Vieira Romano, Dr.^a (UFSM)

Prof. Marcos Brod Júnior, Dr. (UFSM)

Santa Maria, RS
2025

À Carmem Lúcia Campanholo, minha mãe, minha vida.

AGRADECIMENTOS

À minha mãe, Carmem, por sempre estar ao meu lado e fazer o possível e o impossível pela nossa família. Aos meus irmãos, Adriana e André, pelo apoio nos momentos difíceis. Aos meus sobrinhos queridos, Nicolay e Issac, pela diversão e todas as brincadeiras.

Aos meus amigos que o curso me trouxe, Ana Carolina, Felipe e Laura, por todos os momentos incríveis que vivemos, pelas incontáveis risadas e pela parceria nas horas boas e ruins, meu eterno obrigado.

Por último, mas não menos importante, à minha professora e orientadora Débora, por acreditar e me incentivar nessa última etapa da graduação e a todos os professores do curso de Desenho Industrial, pelo aprendizado e companheirismo ao longo desses anos.

Deixe tudo acontecer com você: beleza e terror.
Apenas siga em frente. Nenhum sentimento é definitivo.

(Rilke, 1994, p. 59)

RESUMO

RE.BRINQUE: O *DESIGN* DE INTERFACES EM UM APLICATIVO DE COMPARTILHAMENTO DE BRINQUEDOS

AUTOR: Alexandre Campanholo Rodrigues

ORIENTADORA: Débora Aita Gasparetto

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresenta uma proposta prática de desenvolvimento de um protótipo funcional de aplicativo de para o compartilhamento de brinquedos, com foco na sustentabilidade e no consumo consciente. A pesquisa visa contribuir para o fomento à economia compartilhada, promovendo a redução do impacto ambiental por meio da reutilização e circulação de brinquedos usados. Para sua elaboração, adota-se a Metodologia 5I's de Gasparetto (2020), voltada ao desenvolvimento de produtos em contextos acadêmicos. As etapas de Ideação, Inambulação, Instauração, Inspeção e Implementação guiam o processo desde a análise do contexto até a prototipação e validação da proposta. Dessa forma, busca-se não apenas desenvolver uma solução tecnológica inovadora, mas também contribuir, do ponto de vista do *design*, para a construção de uma cultura de compartilhamento, solidariedade e preservação ambiental. Como resultado, espera-se mitigar o problema do acúmulo de brinquedos e o consequente descarte inadequado por meio de uma aplicação digital voltada à doação, troca, compra e venda.

Palavras-chave: Compartilhamento de brinquedos. *Design* de Interfaces. Economia compartilhada. Experiência do usuário. Sustentabilidade.

ABSTRACT

RE.BRINQUE: INTERFACE DESIGN IN A TOY SHARING APPLICATION

AUTHOR: Alexandre Campanholo Rodrigues

ADVISOR: Débora Aita Gasparetto

This Undergraduate thesis (TCC) presents a practical proposal for developing a functional prototype of a toy-sharing application, focusing on sustainability and conscious consumption. The research aims to contribute to the promotion of the sharing economy, promoting the reduction of environmental impact through the reuse and circulation of used toys. Gasparetto's 5Is Methodology (2020), aimed at product development in academic contexts, was adopted for its development. The Ideation, Inambulation, Establishment, Inspection, and Implementation stages guide the process from context analysis to prototyping and validation of the proposal. Thus, the aim is not only to develop an innovative technological solution but also to contribute, from a design perspective, to building a culture of sharing, solidarity, and environmental preservation. As a result, the aim is to mitigate the problem of toy hoarding and the resulting improper disposal through a digital application focused on donations, exchanges, purchases, and sales.

Keywords: Toy sharing. Interface Design. Sharing economy. User experience. Sustainability.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Metodologia 5l's.	16
Figura 2 - Metodologia de Garrett.	17
Figura 3 - <i>Brainstorming</i> .	20
Figura 4 - Mapa Mental.	22
Figura 5 - Pergunta 1 e 2 do questionário.	24
Figura 6 - Pergunta 3 do questionário.	25
Figura 7 - Pergunta 4 do questionário.	25
Figura 8 - Pergunta 5 do questionário.	26
Figura 9 - Pergunta 6 do questionário.	26
Figura 10 - Pergunta 7 do questionário.	27
Figura 11 - Pergunta 8 do questionário.	27
Figura 12 - Pergunta 9 do questionário.	28
Figura 13 - Pergunta 10 do questionário.	28
Figura 14 - Pergunta 11 do questionário.	29
Figura 15 - Pergunta 12 do questionário.	29
Figura 16 - Pergunta 13 do questionário.	30
Figura 17 - <i>Persona</i> 1.	31
Figura 18 - <i>Persona</i> 2.	31
Figura 19 - <i>Persona</i> 3.	32
Figura 20 - <i>Interface</i> dos aplicativos de referência.	33
Figura 21 - <i>Atlas Mnemosyne</i> .	34
Figura 22 - Pontos de Contato.	35
Figura 23 - Análise gráfica do aplicativo Toy Swap.	40
Figura 24 - Análise gráfica do aplicativo Yallatoys.	41
Figura 25 - Avaliação Heurística do aplicativo Toy Swap.	43
Figura 26 - Repetição de itens no aplicativo.	44
Figura 27 - Ícones da barra de navegação.	45

Figura 28 - <i>Sitemap</i> .	48
Figura 29 - Rabiscoframes.	50
Figura 30 - Fonte Sunny Spells Basic.	52
Figura 31 - Composição final da marca.	52
Figura 32 - Protótipo inicial.	53
Figura 33 - Interações do protótipo usando o Figma.	54
Figura 34 - Protótipo da tela <i>splash screen</i> , acessar e criar conta e alterar senha.	55
Figura 35 - Protótipo da tela inicial e perfil de instituição assistencial.	56
Figura 36 - Protótipo da tela de conversas.	57
Figura 37 - Protótipo da barra de navegação.	57
Figura 38 - Protótipo das telas da seção pesquisar e filtros.	58
Figura 39 - Protótipo das telas do fluxo de criação de anúncio.	59
Figura 40 - Protótipo da tela conta, alterar dados pessoais, anúncios, favoritos e notificações.	61
Figura 41 - Protótipo da tela acessibilidade, idioma, modo escuro e configurar notificações.	62
Figura 42 - Visualização da Tarefa 1 na plataforma Maze.	64
Figura 43 - Mapa de calor sobre Tarefa 1	66
Figura 44 - Mapa de calor sobre Tarefa 2.	67
Figura 45 - Mapa de calor sobre Tarefa 3.	67
Figura 46 - Mapa de calor sobre Tarefa 4.	68
Figura 47 - Mapa de calor sobre Tarefa 5.	69
Figura 48 - Avaliação Heurística do protótipo re.brinque.	70
Figura 49 - <i>Grid</i> responsivo.	74
Figura 50 - Tipografia.	75
Figura 51 - Iconografia em 20px, 24px e 48px respectivamente.	76
Figura 52 - Da esquerda para direita: cores do modo claro e escuro.	77
Figura 53 - Componentes: Botões.	78
Figura 54 - Botões de ícones e <i>Navigation bar</i> .	79

Figura 55 - Componentes: Categoria, <i>tabs</i> e <i>tooltips</i> .	79
Figura 56 - Componentes: <i>Checkbox</i> , <i>Switch</i> e <i>Radio button</i> .	79
Figura 57 - Componentes: Campos de texto e Pesquisa.	80
Figura 58 - Componentes: <i>Chips</i> .	80

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	JUSTIFICATIVA	13
1.2	PROBLEMA DE PROJETO	14
1.3	OBJETIVOS	14
1.3.1	Objetivo Geral	15
1.3.2	Objetivos Específicos	15
2	METODOLOGIA	16
3	IDEAÇÃO	18
3.1	<i>BRIEFING</i>	18
3.2	<i>BRAINSTORMING</i>	20
3.3	MAPA MENTAL	21
3.4	PESQUISA COM USUÁRIOS	23
3.4.1	Análise dos Resultados	24
3.5	<i>PERSONAS</i>	30
3.6	BUSCA DE REFERÊNCIAS	32
3.7	<i>ATLAS MNEMOSYNE</i>	34
3.8	PONTOS DE CONTATO	35
3.9	DADOS DE MERCADO	35
4	INAMBULAÇÃO	37
4.1	REQUISITOS E FUNCIONALIDADES	37
4.2	ANÁLISE DE REFERÊNCIAS	38
4.2.1	Toy Swap	39
4.2.2	Yallatoys	40
4.3	AVALIAÇÕES HEURÍSTICAS	42
4.4	ESCOLHA DAS TECNOLOGIAS	46
5	INSTAURAÇÃO	47
5.1	<i>SITEMAP</i>	47

5.2	RABISCOFRAMES	49
5.3	NAMING	51
5.4	LOGOTIPO	51
5.5	PROTÓTIPOS	52
6	INSPEÇÃO	63
6.1	TESTES DE USABILIDADE	63
6.2	AVALIAÇÕES HEURÍSTICAS	69
7	IMPLEMENTAÇÃO	73
7.1	LEIAUTE	73
7.2	TIPOGRAFIA DA <i>INTERFACE</i>	74
7.3	ICONOGRAFIA	76
7.4	PALETA DE CORES	76
7.5	COMPONENTES	78
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	81
	REFERÊNCIAS	82
	ANEXO A – ACESSO AO PROTÓTIPO	85

1 INTRODUÇÃO

Segundo Gade (1998), crianças constituem cerca de um terço da população, representando um mercado de consumo respeitável, que por sua vez, tem capacidade de distinguir os produtos, as marcas e serem influenciados pela mídia. Com o aumento desenfreado do consumo, com a obsolescência programada, as práticas de desperdício inconsciente e compras desnecessárias se tornam fatores críticos do tipo de consumo atual, sendo então de suma importância o desenvolvimento de estudos para fortalecer a ideia de sustentabilidade e o papel do Desenho Industrial nesse processo.

A cultura do consumo excessivo, especialmente entre as crianças, tem gerado um acúmulo de brinquedos que, muitas vezes, são utilizados por pouco tempo e acabam descartados. Essa prática não apenas gera um impacto ambiental significativo, mas também contribui para o desperdício de recursos naturais e financeiros. Como ressalta Mouchrek e Krucken (2014, p. 2), “é especialmente em relação às novas gerações que a transição rumo a modos de vida mais saudáveis, integrados e sustentáveis mostra-se fundamental”.

Assim, novas soluções surgem para transformar a forma como consumimos e interagimos com o meio ambiente. Uma dessas soluções é a criação de aplicativos de compartilhamento de brinquedos, indicando o papel do Desenho Industrial como promotor de caminhos criativos para práticas inovadoras.

1.1 JUSTIFICATIVA

O interesse pelos temas abordados neste trabalho foi desenvolvido ao longo da trajetória acadêmica no curso de Desenho Industrial. Desde o ingresso em 2016, houve envolvimento com projetos orientados pela professora Débora Aita Gasparetto, incluindo a participação ativa na equipe dos eventos Design+ 2016 e 2017. Essa aproximação contribuiu para a familiarização com assuntos relacionados à

sustentabilidade, ao consumismo, à exploração da natureza e aos impactos gerados por essas práticas na sociedade.

A proposta de relacionar essas questões ao *Design* de Interfaces surgiu no segundo semestre de 2020, durante a realização do Laboratório Profissionalizante de Interface. Na ocasião, foi desenvolvido um protótipo inicial de alta fidelidade de um aplicativo voltado ao compartilhamento de brinquedos, no qual se constatou a relevância de uma solução digital com o objetivo de incluir as crianças no processo de conscientização ambiental, promovendo sua participação ativa frente aos desafios ecológicos que a sociedade enfrenta.

Dessa forma, este trabalho propõe-se a auxiliar pais, crianças e instituições de caridade interessadas em alternativas que gerem menos impacto ambiental, por meio de um aplicativo destinado à doação, troca, compra e venda de brinquedos usados. A proposta busca atender às necessidades desse público e oferecer uma solução ao problema recorrente do descarte desses produtos em aterros sanitários.

1.2 PROBLEMA DE PROJETO

Foi definido como problema de projeto o seguinte questionamento: “Como o *design* pode contribuir com uma solução prática e acessível para o descarte e desuso de brinquedos infantis?”.

1.3 OBJETIVOS

Com o intuito de oferecer uma solução viável ao problema identificado, este trabalho estabelece um objetivo geral de projeto, desdobrado em objetivos específicos que orientam o percurso metodológico.

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver, por meio do *design* de interfaces e com foco na experiência do usuário, uma aplicação digital que estimule a doação, troca, compra e venda de brinquedos usados, contribuindo para a redução do impacto ambiental gerado pelo destino inadequado desses produtos.

1.3.2 Objetivos Específicos

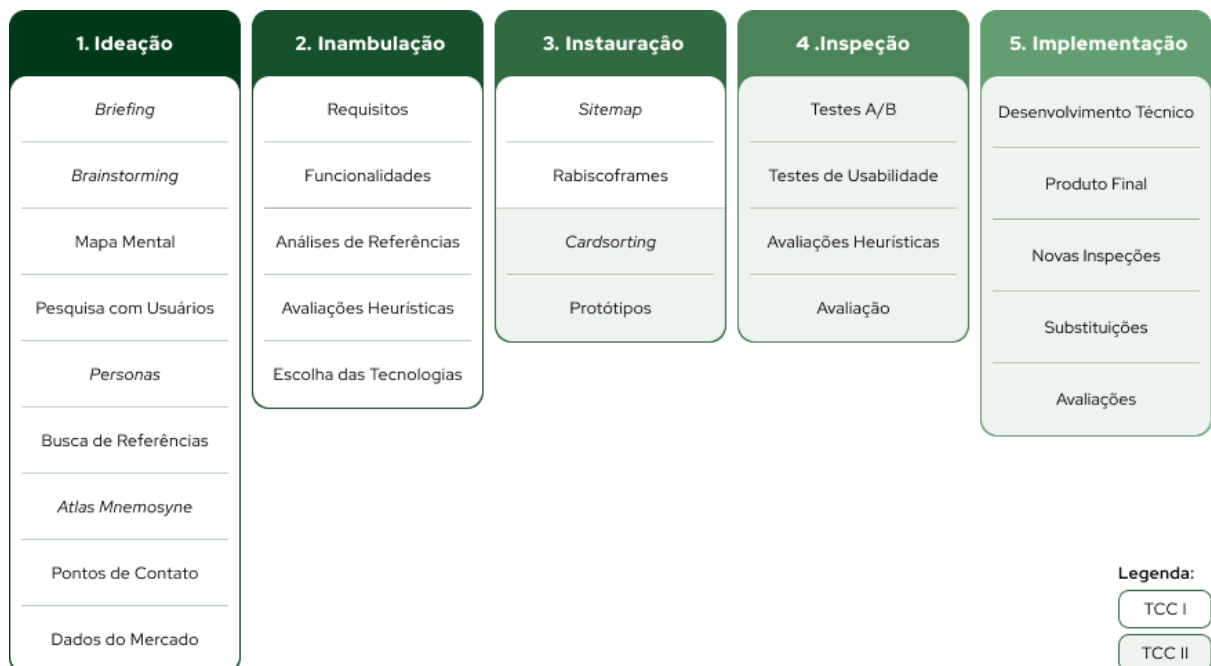
- a) explorar o uso da tecnologia digital como ferramenta de conscientização ambiental, especialmente voltada ao público infantil;
- b) projetar e desenvolver um protótipo funcional de aplicativo voltado ao compartilhamento de brinquedos, promovendo o consumo consciente e a responsabilidade socioambiental;
- c) testar e iterar o protótipo interativo, incorporando *feedbacks* de usabilidade e experiência do usuário;
- d) desenvolver um guia de estilo para subsidiar o futuro desenvolvimento e implementação do aplicativo.

2 METODOLOGIA

Para este projeto, utiliza-se a Metodologia 5I's, especialmente focada no usuário e na experiência do usuário. Este método foi desenvolvido durante o primeiro semestre do ano de 2016 no Laboratório de Interfaces do Curso de Desenho Industrial da UFSM e organizado por Gasparetto (2020), ressaltando-se aqui a pluralidade dos métodos e técnicas estudados pela propositora, devido à formação em Publicidade e Propaganda e Artes Visuais.

A metodologia é organizada em um processo de cinco fases distintas, cada uma representada por um "I", que juntas promovem uma abordagem colaborativa e iterativa, sendo elas em ordem: (i) Ideação, (ii) Inambulação, (iii) Instauração, (iv) Inspeção e (v) Implementação. Conforme observa-se na Figura 1, cada uma dessas fases é sistematizada em uma estrutura de etapas, demonstrando linearidade e facilitando a visualização do projeto.

Figura 1 - Metodologia 5I's.



Fonte: Gasparetto (2020). Adaptado pelo autor (2025).

Orientada pelo *design* centrado no usuário (Norman, 2006; Lowdermilk, 2013) e na praticidade exposta por Teixeira (2014), o método foi principalmente inspirado na Metodologia de Garrett (2011). Garrett oferece uma estrutura (Figura 2) para explorar as experiências do usuário, dividindo o processo em cinco planos sequenciais: Estratégia, que define os objetivos e a persona do usuário; Escopo, que delimita as funcionalidades do produto; Estrutura, que organiza a informação e a navegação; Esqueleto, que define a interface visual básica; e Superfície, que se concentra nos detalhes visuais como cores e tipografia.

Figura 2 - Metodologia de Garrett.



Fonte: Garrett (2011, p. 161). Adaptado pelo autor (2025).

Assim, a Metodologia 5I's proporciona uma contribuição para o campo do *design*, combinando elementos de diferentes abordagens e adaptando-os ao cenário específico do Laboratório de Interfaces, um contexto acadêmico, como método de ensino. Sua criação demonstra a importância de desenvolver metodologias que sejam relevantes e eficazes para as necessidades da área criativa, graças à sua flexibilidade e foco no usuário. A adaptação de Garrett visa uma integração maior entre as áreas de arquitetura de informação, *design* de interação, *design* de navegação e *design* de interfaces, que com o advento de ferramentas de prototipagem interativas, proporcionaram maior rapidez aos processos e técnicas, agilizando e integrando as áreas.

3 IDEAÇÃO

A Ideação, primeira fase da Metodologia 5I's, é crucial para o processo, pois marca o momento em que são geradas ideias para solucionar o problema identificado. É também onde ocorre o primeiro contato entre o *designer* e o usuário, estabelecendo uma base para o desenvolvimento do projeto.

Inspirada no plano de Estratégia de Garrett (2011), essa etapa tem como objetivo aproximar o projetista do usuário para compreender suas necessidades, identificar os pontos-chave da interface e alinhar esses elementos ao propósito do projeto. Gasparetto (2020) ressalta que essa interação inicial é fundamental para construir soluções centradas no usuário, garantindo que o *design* atende tanto às expectativas quanto aos objetivos estabelecidos. Enquanto Garrett (2011) está mais centrado nas questões comerciais do produto, como identificação da marca e estratégias de posicionamento; a proposta de Gasparetto (2020) está situada no contexto acadêmico e na possibilidade de criar produtos inovadores a partir de técnicas mais poéticas e contemporâneas, como a aplicação do *Atlas Mnemosyne*, com base no historiador cultural Aby Warburg (2015), que trazido à contemporaneidade proporciona conexões entre formas e suas sobrevivências ao espaço-tempo. Ela propõe que os caminhos estéticos se relacionem o tempo inteiro com o contexto de uso e as necessidades reais do usuário, deixando uma liberdade de o desenhista co-criar com o usuário algo que faça sentido para ambos.

3.1 BRIEFING

Durante o momento inicial do projeto, a Ideação, foi conduzido um *briefing* abrangendo perguntas fundamentais para orientar o desenvolvimento do protótipo, baseado na metodologia de Bonsiepe (2011). Essas perguntas foram elaboradas para compreender e abordar os seguintes aspectos: a natureza específica do problema (o quê?), a abordagem a ser adotada (como?), a justificativa para a solução (por quê?), o público-alvo (para quem?), as partes envolvidas (por quem?), sendo essa uma questão

com viés ativista segundo a autora, aqui não busca-se delinear quem vai projetar, mas qual é o motivo real de por quem estamos criando algo, e o contexto onde o aplicativo será utilizado (em que lugar?). Essa etapa do *briefing* desempenhou um papel crucial ao fornecer uma base sólida para o planejamento e a definição dos objetivos do projeto.

Portanto, o *briefing* foi respondido da seguinte forma:

- a) o quê? Proposta de uma aplicação digital e o desenvolvimento de sua interface gráfica com foco na experiência de usuário;
- b) como? Por meio de um aplicativo móvel projetado para facilitar o compartilhamento de brinquedos entre pais, cuidadores, educadores e instituições de caridade;
- c) por quê? O aplicativo visa abordar vários objetivos principais: (i) Reduzir o desperdício: ao promover o compartilhamento e a reciclagem de brinquedos, o aplicativo ajuda a reduzir o impacto ambiental da produção e do descarte de brinquedos. (ii) Economizar dinheiro: os usuários podem economizar dinheiro pegando emprestado ou comprando brinquedos usados a um custo menor do que comprar novos. (iii) Promover a comunidade: o aplicativo cria uma comunidade de usuários que compartilham interesses comuns em vida sustentável, criação de filhos e educação. (iv) Aumentar o acesso: O aplicativo fornece acesso a uma grande variedade de brinquedos para crianças de todas as idades e interesses, independentemente do *status* socioeconômico;
- d) para quem? Pais, cuidadores, educadores e instituições de caridade que estão interessadas em reduzir o desperdício, economizar dinheiro e promover práticas sustentáveis;
- e) por quem? Pelas pessoas e pelo planeta;
- f) em que lugar? O aplicativo pode ser acessado em dispositivos móveis, como *smartphones* e *tablets*, tornando-o conveniente para os usuários acessarem e usarem onde quer que estejam.

3.2 BRAINSTORMING

De acordo com Teixeira (2014), o processo de *brainstorming* é uma técnica de geração de ideias que busca promover um ambiente livre de julgamentos, permitindo a ampla exploração de soluções e funcionalidades para o problema em questão. Assim, esse processo incluiu ideias como: catálogo de brinquedos personalizado, função de trocas, venda de brinquedos usados, geolocalização integrada, seção de atividades e ideias educativas, programa de reciclagem de brinquedos, entre outros. As demais, são exibidas na Figura 3 a seguir.

Figura 3 - *Brainstorming*.

catálogo de brinquedos personalizado	suporte multilíngue	eventos locais de troca	parceria com ONGs	política de privacidade
filtros por idade; tipo de brinquedos; condição	função de trocas	programa de reciclagem de brinquedos	seção de atividades e ideias educativas	taxas de transação
navegação simples e design intuitivo	geolocalização integrada	notificações e alertas	sistema de avaliação de usuários	feedback e sugestões
publicidade e patrocínios	opção de doar brinquedos para instituições de caridade	criação de lista de desejos	descrição, fotos e condições do brinquedo	perfil de usuário

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

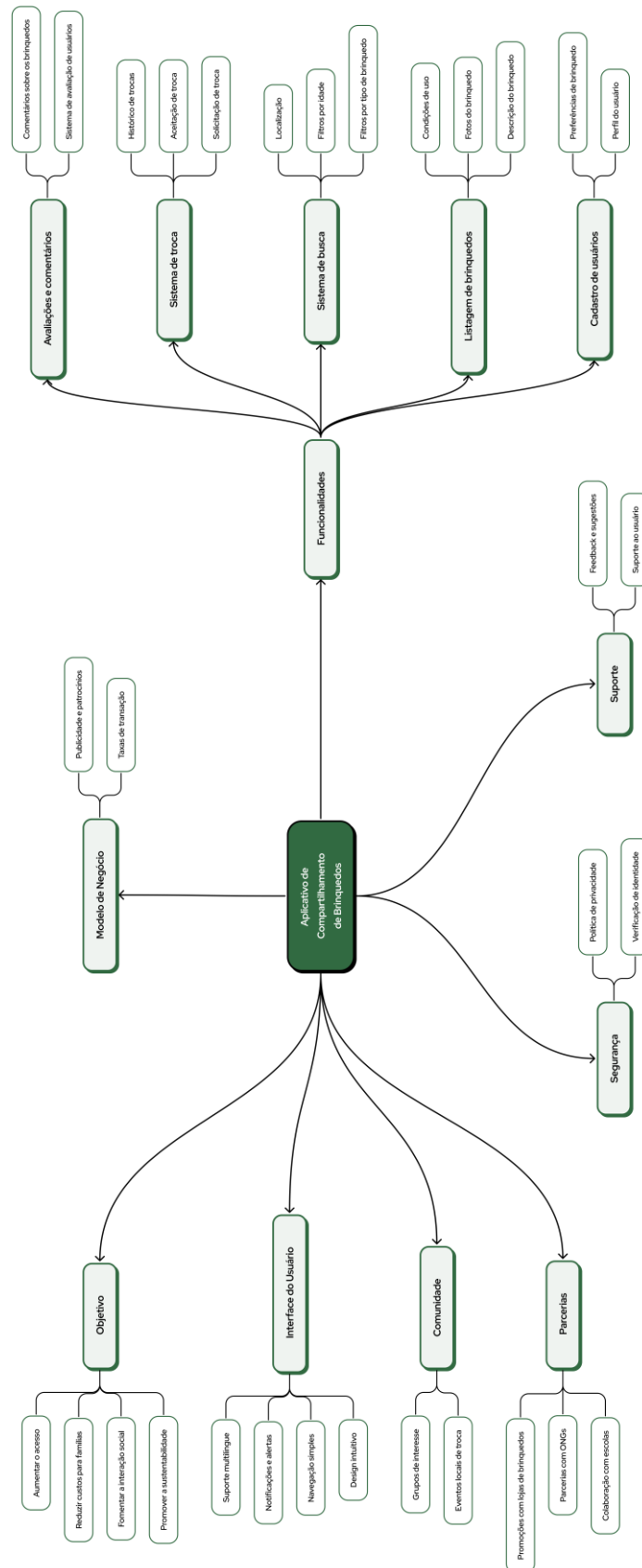
3.3 MAPA MENTAL

Um mapa mental (Figura 4) é uma ferramenta visual usada para organizar informações de forma hierárquica e mostrar relações entre diferentes partes de um todo. Como afirma Amoretti (2000, p. 1):

A fundamentação teórica dos mapas conceituais decorre da teoria das redes semânticas que é basicamente uma representação visual do conhecimento, uma espécie de grafo orientado, etiquetado, geralmente conexo e cíclico, cujos nós representam os conceitos e seus arcos, ligações (*links*), representam as relações entre os conceitos.

Ele geralmente começa com uma ideia central localizada no meio da página, e a partir dela, ramificam-se subconceitos ou temas relacionados, sendo útil em um projeto de interface para mapear fluxos de usuário e navegação, identificar pontos de interação e elementos importantes da interface, entre outros.

Figura 4 - Mapa Mental.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.4 PESQUISA COM USUÁRIOS

A partir da aplicação de um questionário *online* pela ferramenta Formulários do Google direcionado principalmente a mães, pais e a comunidade acadêmica que participam de grupos de trocas na *internet*, durante o período de uma semana, obteve-se um total de 10 respostas. Essa etapa é considerada importante, pois segundo Gasparetto (2020, p. 62): “elaborar a pesquisa contribui para a validação da ideia junto ao público e também serve para descobrir requisitos para a interface a ser desenvolvida”. Assim, foi possível levantar dados relevantes para o desenvolvimento desse projeto, bem como compreender melhor o público-alvo, avaliar a viabilidade do produto, entender as necessidades do usuário e as tecnologias utilizadas. A seguir, analisaremos os resultados obtidos.

Quadro 1 – Questionário aprimorado.

(continua)

Questão	Pergunta	Objetivo
1	Qual é a sua idade?	Compreender o público-alvo
2	Com qual gênero você se identifica?	
3	Qual a sua ocupação?	
4	Você utiliza aplicativos e/ou sites de venda/compra/troca de itens usados?	Relacionar as situações com as necessidades do usuário no aplicativo e auxiliar na análise de similares
5	Quais aplicativos/sites de venda e compra de itens usados você utiliza?	
6	Você tem dificuldade em anunciar <i>online</i> algum item usado que possui?	
7	Você costuma adquirir brinquedos usados?	
8	Você costuma trocar e/ou doar brinquedos usados?	
9	Qual a probabilidade de você utilizar um aplicativo para venda, compra, troca e doação de brinquedos usados?	

(conclusão)

Questão	Pergunta	Objetivo
10	Destas funcionalidades, quais lhe interessariam mais em uma interface de compartilhamento de brinquedos:	
11	Para acessar a <i>internet</i> , você utiliza mais:	Obter ajuda para a escolha das tecnologias e sugestões na implementação do app
12	Qual o sistema operacional que você utiliza?	
13	Com que frequência você instala aplicativos no seu dispositivo móvel?	
14	Dicas ou sugestões:	

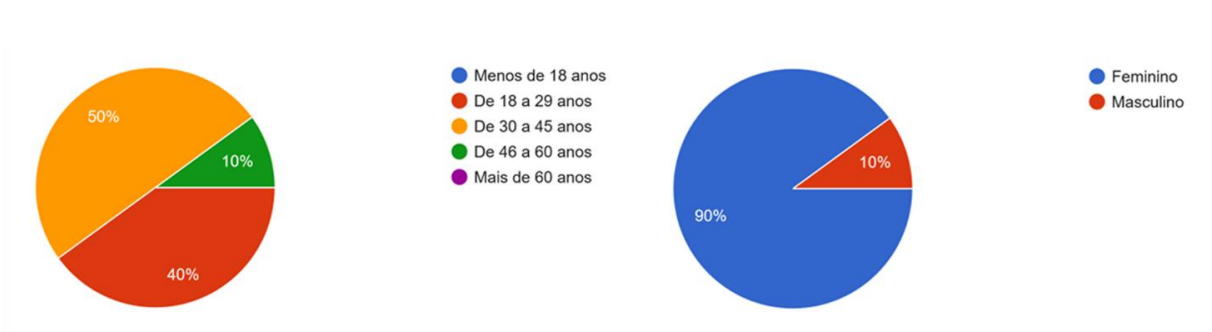
Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

3.4.1 Análise dos Resultados

Inicialmente, serão exibidos os gráficos obtidos das respostas através do Formulários do Google apresentando as porcentagens individuais, em sequência trazendo uma reflexão de todas as respostas do questionário.

Nos resultados das perguntas 1 e 2 (Figura 5), nota-se que 50% dos respondentes possui idade entre 30 e 45 anos, sendo 90% do gênero feminino e 10% do sexo masculino.

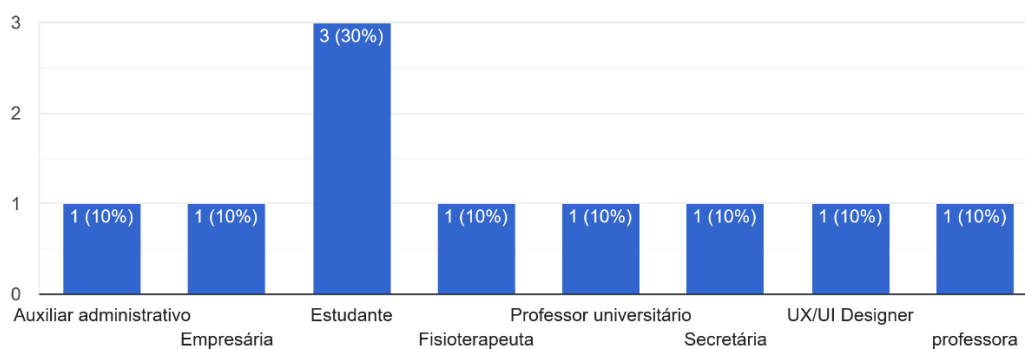
Figura 5 - Pergunta 1 e 2 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Quanto à ocupação, 30% são Estudantes, seguido o restante por atividades diversas conforme observado na Figura 6.

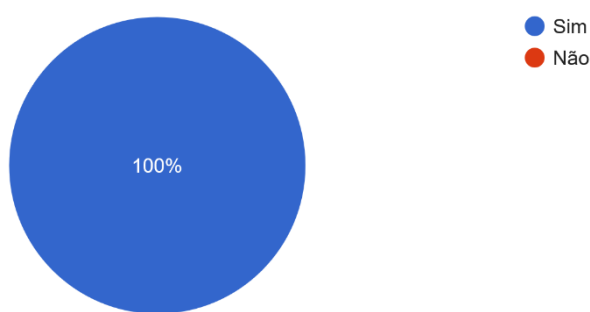
Figura 6 - Pergunta 3 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Com o resultado da pergunta 4 (Figura 7), onde buscou-se saber a utilização de aplicativos e/ou *sites* de venda, compra, troca de itens usados por parte dos respondentes, obteve-se 100% de resultados positivos.

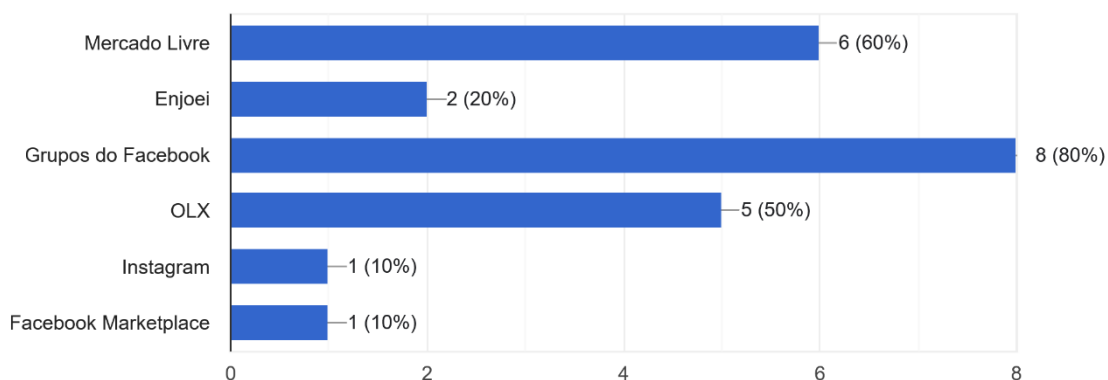
Figura 7 - Pergunta 4 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Em se tratando de quais *sites* e/ou aplicativos são utilizados (Figura 8), pergunta essa de múltipla escolha, a maioria das pessoas (80%) responderam Grupos do Facebook, seguido de 60% para Mercado Livre e 50% para o site OLX.

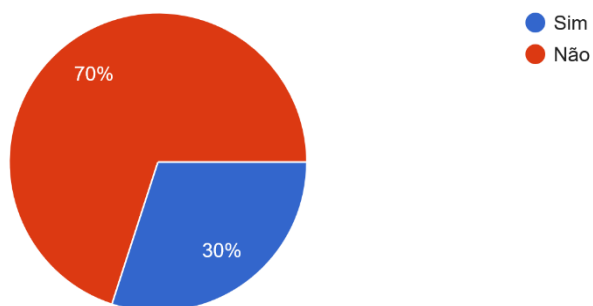
Figura 8 – Pergunta 5 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Quanto aos resultados da pergunta 6 (Figura 9), percebe-se que 70% não possuem dificuldade em anunciar itens *online* e 30% relataram alguma dificuldade na ação.

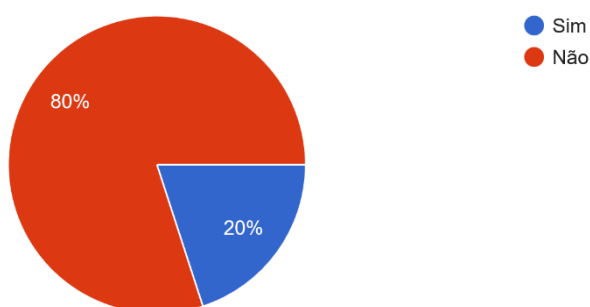
Figura 9 – Pergunta 6 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Para a pergunta seguinte (Figura 10), 80% dos respondentes marcaram não adquirir brinquedos usados.

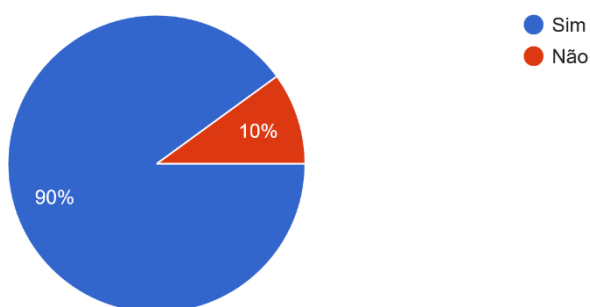
Figura 10 - Pergunta 7 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Já para a questão número 8 (Figura 11), obteve-se 90% de resultados positivos em que a pessoa realiza a prática ou não de troca e/ou doação de brinquedos.

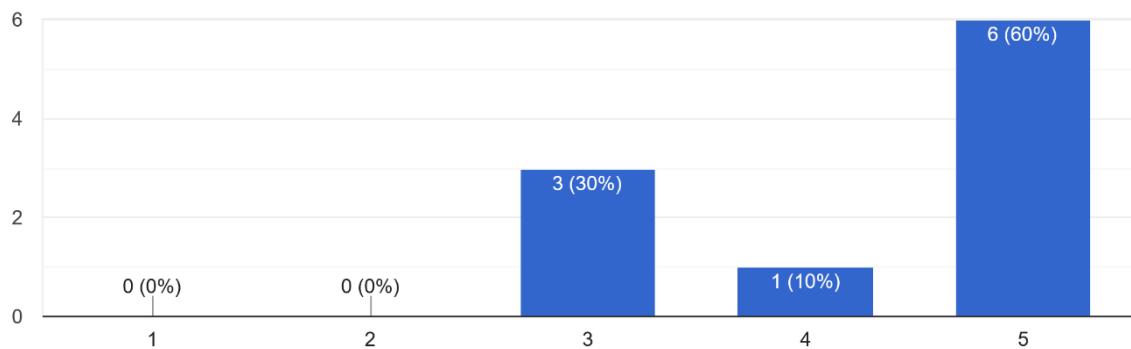
Figura 11 - Pergunta 8 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Em se tratando da probabilidade da utilização de um aplicativo para a finalidade proposta neste projeto, em uma escala de 1 (um) a 5 (cinco), sendo 1 considerada baixa e 5 alta probabilidade, conforme exposto na Figura 12, 60% indicaram a opção 5 e 30% consideraram média probabilidade.

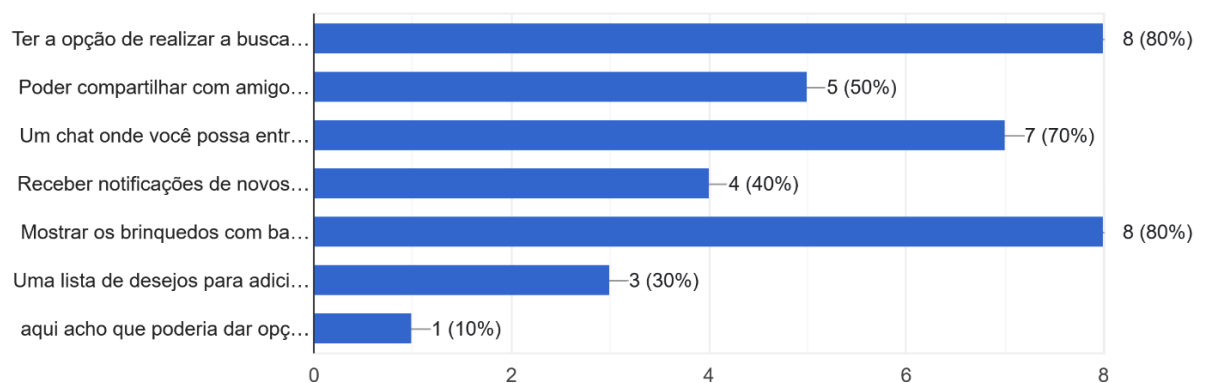
Figura 12 - Pergunta 9 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Quanto às funcionalidades, conforme Figura 13, houve uma média entre “Ter a opção de realizar a busca pela condição, categoria e faixa etária do brinquedo” e “Exibir os brinquedos com base na sua localização atual” com 80% de respostas, seguido por “Um chat onde você possa entrar em contato com quem está anunciando” com 70%, e 50% e 40% responderam “Poder compartilhar com amigos em redes sociais brinquedos que achou interessante” e “Receber notificações de novos brinquedos próximos disponíveis”, respectivamente.

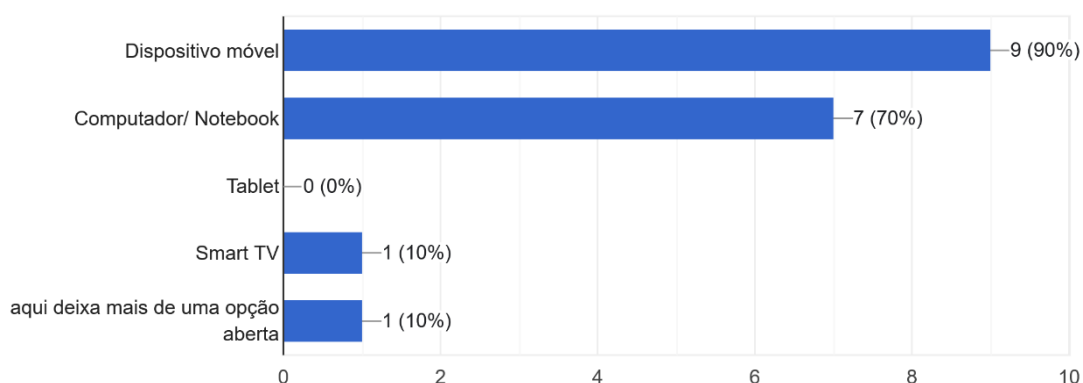
Figura 13 - Pergunta 10 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Com os resultados obtidos na pergunta 11 (Figura 14), a maioria dos respondentes (90%) relatou utilizar principalmente o *smartphone* para acessar a *internet*, seguido por 70% que responderam utilizar Computador/Notebook.

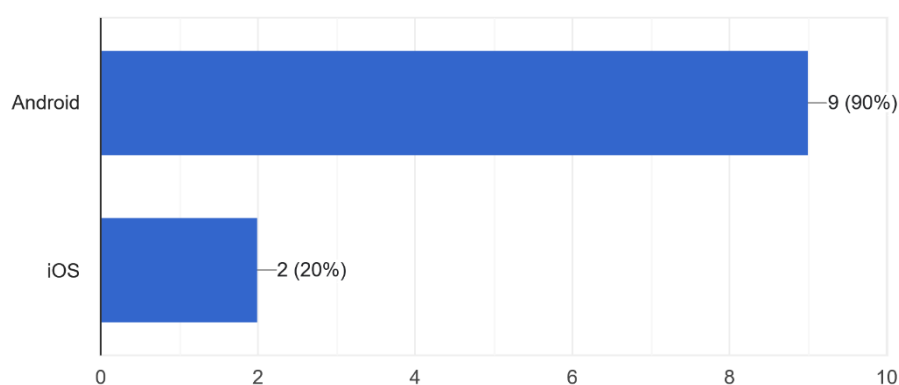
Figura 14 - Pergunta 11 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Em se tratando do sistema operacional base para projeção da *interface*, 90% responderam utilizar o sistema Android do Google e 20% responderam iOS da Apple, conforme observado na Figura 15.

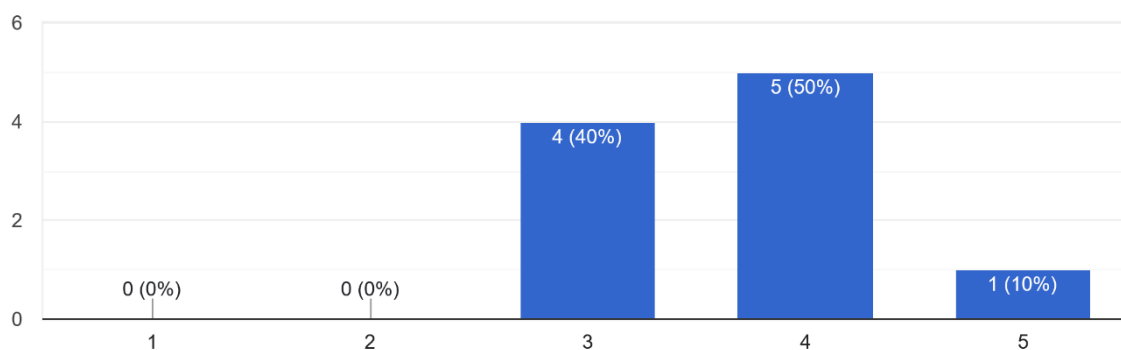
Figura 15 - Pergunta 12 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Seguindo para a última pergunta do formulário (Figura 16), em uma escala de 1 (baixa) a 5 (alta) para a frequência de instalação de *apps* em dispositivos móveis, 50% responderam opção 4 e 40% a opção 3, considerada média frequência.

Figura 16 – Pergunta 13 do questionário.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Em se tratando de dicas e sugestões, foi comentado que o projeto é uma ótima iniciativa, fazendo-se necessário promover e divulgar a troca/venda de produtos usados.

3.5 PERSONAS

Seguindo para a próxima etapa da metodologia, a criação de *personas* possibilita compreender características de possíveis usuários, tais como seu comportamento, objetivos, tarefas e frustrações. As *personas* auxiliam no desenvolvimento de requisitos e funcionalidades para o aplicativo. Para este projeto, foram desenvolvidas três *personas* com perfis distintos, cada um representando o público que se espera irá utilizar o aplicativo majoritariamente.

A primeira *persona*, aqui representada por Carla Rosser (Figura 17), uma mãe de 38 anos com dois filhos, busca formas econômicas e sustentáveis de proporcionar diversão e aprendizado para as crianças. Ela procura um *app* fácil de usar que facilite a troca, doação ou compra de brinquedos. Suas frustrações incluem gerenciar o tempo entre o trabalho, cuidados com os filhos e encontrar brinquedos adequados para as diferentes idades e interesses dos filhos. Carla precisa de praticidade e opções que atendam tanto às necessidades educacionais quanto à diversão de seus filhos.

Figura 17 - *Persona 1.*

 Carla Rosser	Objetivo Gerenciar os brinquedos da família com economia e sustentabilidade	Frustrações Sente-se exausta pela rotina e dificuldade em encontrar brinquedos ideais para os filhos
Sobre Idade: 38 anos Ocupação: Administradora Status: Casada Filhos: Dois filhos	Requisitos Possibilidade de localizar brinquedos próximos Trocar brinquedos antigos por novos adequados à idade dos filhos Facilidade para listar brinquedos para troca, venda ou doação	Tarefas Buscar brinquedos adequados por idade e interesse Encontrar instituições de caridade próximas para doar brinquedos Cadastrar facilmente os brinquedos que não são mais usados

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Partindo para a segunda *persona* (Figura 18), denominada Lucas, de 10 anos, é um garoto criativo e curioso que adora explorar novos brinquedos, especialmente aqueles que desafiam sua mente, como quebra-cabeças e jogos de montar. Motivado pelo desejo de experimentar brinquedos diferentes e estimulantes, ele rapidamente perde o interesse por itens repetitivos, o que torna a variedade uma necessidade constante. Como requisitos, também foi definida a inclusão de uma lista de desejos. Suas frustrações incluem encontrar brinquedos adequados à sua faixa etária, que sejam seguros e ofereçam estímulo suficiente para sua curiosidade.

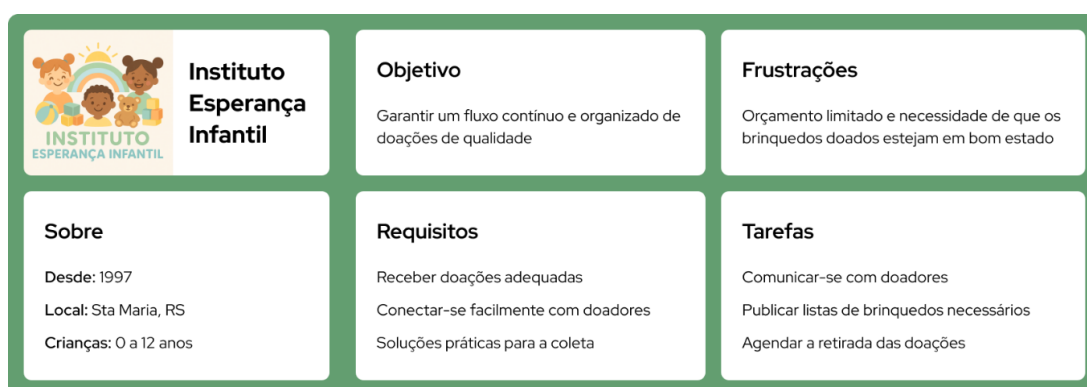
Figura 18 - *Persona 2.*

 Lucas Torff	Objetivo Ter acesso a novos brinquedos variados que desafiem sua mente	Frustrações Seu obstáculo é encontrar brinquedos seguros e estimulantes para sua curiosidade
Sobre Idade: 10 anos Ocupação: Estudante Brinquedo: Quebra-cabeças Personalidade: Criativo	Requisitos Uma plataforma com listagem de brinquedos diversos Criar listas de desejos com brinquedos criativos Explorar novidades com frequência para não se entediar	Tarefas Navegar por um catálogo de brinquedos para troca na região Salvar brinquedos de interesse em uma lista de desejos Buscar por brinquedos que estimulem o raciocínio

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Quanto à última *persona*, exibida na Figura 19, foi elaborada como um dos públicos o Instituto Esperança Infantil, instituição de caridade dedicada a oferecer brinquedos e atividades educativas para crianças em situação de vulnerabilidade social. O Instituto busca promover inclusão e bem-estar infantil por meio do reaproveitamento de brinquedos, precisando de ferramentas tecnológicas que facilitem a triagem, a gestão das doações e a conexão com doadores. Suas principais frustrações incluem lidar com limitações financeiras, gerenciar a logística de coleta e distribuição em comunidades distantes, e garantir que os brinquedos doados estejam limpos e seguros para as crianças.

Figura 19 – *Persona 3*.

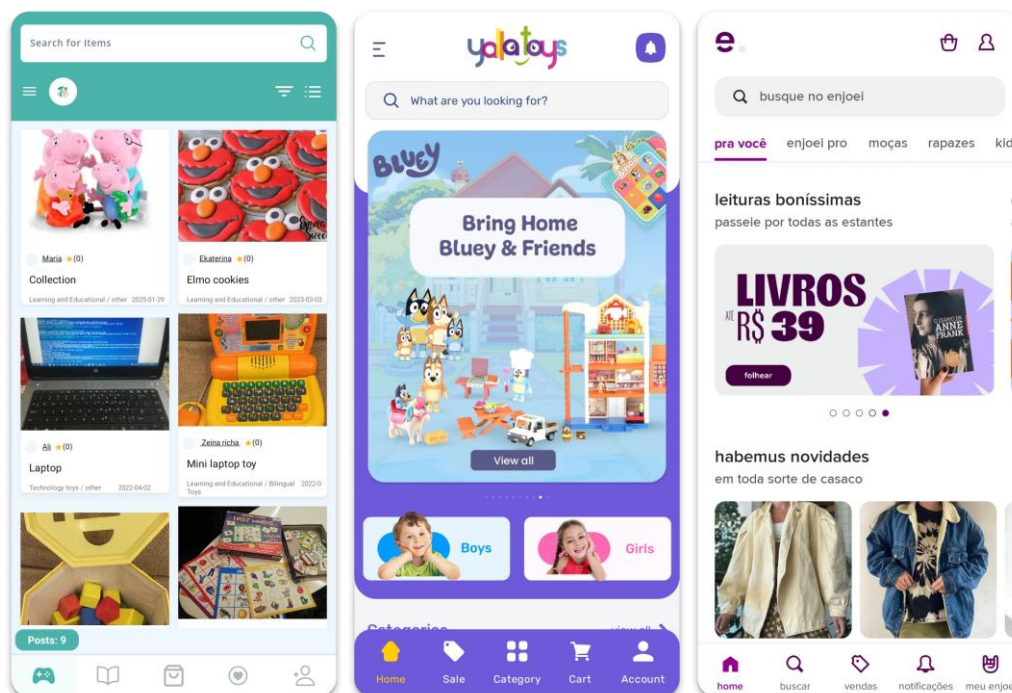


Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.6 BUSCA DE REFERÊNCIAS

Na sequência é realizada uma pesquisa por aplicativos e *interfaces* já existentes no mercado e que também possam acrescentar ao projeto. Foram eleitos 3 aplicativos que possuem objetivos relevantes para esse projeto de compartilhamento de brinquedos, sendo eles: Toy Swap, iniciativa que segue a mesma proposta do projeto, disponível na Google Play e App Store; Yallatoys, loja *online* de brinquedos disponível no Catar e também o *app* Enjoei, conhecido pela ampla disponibilidade de venda de artigos usados *online*, exibidos em sequência conforme Figura 20.

Figura 20 – Interface dos aplicativos de referência.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

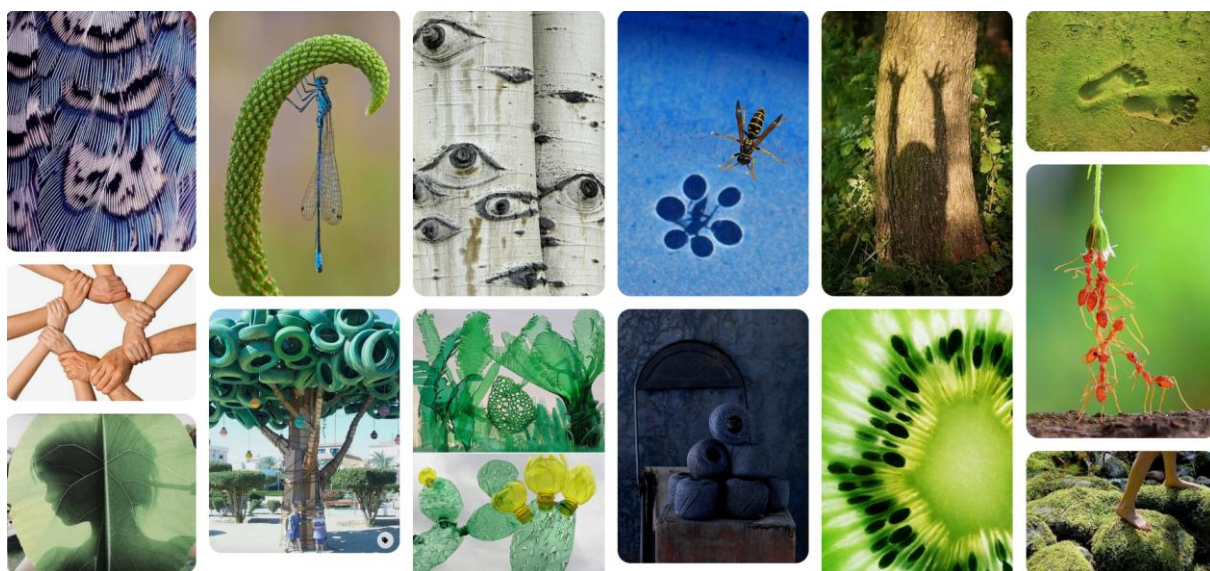
A partir de dados obtidos na Google Play Store, nota-se que o aplicativo Toy Swap apresenta pouco mais de 100 *downloads*, não exibindo avaliações ou comentários em sua página. Já o app Yallatoys apresenta mais de 50 mil *downloads* sendo avaliado com uma nota de 2,2 a partir de 348 avaliações, considerando uma classificação máxima de 5 estrelas, sendo 0 (zero) ruim e 5 equivalente a ótimo. Seus principais comentários positivos mencionam a variedade e economia, mas também há críticas sobre a funcionalidade e o atendimento. Em destaque, o aplicativo Enjoei possui mais de 10 milhões de *downloads*, com avaliação de 4 estrelas baseada em 237 mil resenhas. Contudo, sua popularidade vem acompanhada de reclamações quanto a vendedores que não enviam os produtos e funcionalidades ausentes, como a falta de uma ferramenta de busca por imagens. Em contrapartida, é elogiado pela vasta gama de produtos e pela oportunidade de se realizar bons negócios.

A análise posterior, na fase 2 da metodologia, permite utilizar soluções já testadas e aprovadas, compreender como se dá a utilização do aplicativo, identificar padrões, bem como suas funcionalidades e atributos visuais.

3.7 ATLAS MNEMOSYNE

Como ferramenta para a definição do *design* visual e conceito do projeto, foi realizado um *Atlas Mnemosyne* (Figura 21), buscando por imagens que tenham pontos em comum entre si e que se relacionem com o objetivo do produto. Idealizado pelo historiador da arte alemão Aby Warburg (2015), a obra do *Atlas Mnemosyne* buscava rastrear a história da humanidade através das imagens, mostrando como ideias e símbolos se transformam e se conectam ao longo do tempo.

Figura 21 - *Atlas Mnemosyne*.



Fonte: *Pinterest* (2025).

No contexto desse projeto, buscou-se elementos visuais que evoquem sustentabilidade (verdes e azuis) e outros também simbolizando colaboração e apoio, bem como a conexão humana como parte única de um todo maior.

A relação entre esses elementos auxilia na criação do padrão visual do protótipo, desde a paleta de cores até a tipografia e iconografia.

3.8 PONTOS DE CONTATO

Na última etapa da fase de Ideação, foi criado um painel imagético com os Pontos de Contato ou *Golden Moments*, do inglês momentos dourados, composto este por fotografias geradas pelo Gemini, inteligência artificial do Google. A partir da sua elaboração, é possível visualizar os momentos ou situações esperadas em que o usuário entrará em contato com a *interface*. Como pode ser observado na Figura 22, para um app de compartilhamento de brinquedos é esperado que os usuários o utilizem em qualquer lugar que seja conveniente, mais especificamente em casa e nas instituições de caridade durante o trabalho.

Figura 22 – Pontos de Contato.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Essa abordagem nos permite identificar os momentos em que o usuário irá interagir com a *interface*, compreendendo melhor as suas necessidades e expectativas, oferecendo assim uma experiência e usabilidade otimizados.

3.9 DADOS DE MERCADO

Para Cunha (2018), a economia colaborativa é conceituada não apenas como um modelo de negócios, mas como um abrangente movimento cultural que transcende as trocas puramente comerciais. O autor a classifica como um fenômeno que engloba termos correlatos como economia do compartilhamento e consumo

colaborativo. No Brasil, uma pesquisa da *Market Analysis* (2015) revelou que 73% dos entrevistados já participavam da troca ou venda de itens usados, validando assim a aceitação por plataformas C2C (*consumer-to-consumer*).

Inserido neste contexto, o mercado brasileiro de brinquedos infantis revela-se um setor de estudo para a disrupção por um modelo de economia circular. Com um faturamento que atingiu R\$ 10,2 bilhões em 2024, projetando um crescimento contínuo (ABRINQ, 2025), a indústria demonstra uma quantidade expressiva de produtos que alimentam um ciclo de consumo linear. A problemática reside no acúmulo e descarte irregular de brinquedos utilizados por um curto período, gerando desperdício e grande impacto ambiental. A partir dos resultados obtidos na pesquisa com usuários apresentada no Quadro 1, identificou-se que enquanto 90% dos entrevistados praticam a doação ou troca, apenas 20% adquirem brinquedos usados, evidenciando que a principal barreira não é a oferta, mas a ausência de uma plataforma que ofereça confiança, conveniência e qualidade.

Como estudo de caso para a viabilidade de um *marketplace* C2C no Brasil, o aplicativo Enjoei, analisado anteriormente neste trabalho, serve como principal referência. A empresa apresentou uma receita líquida de R\$ 265,2 milhões em 2024, um crescimento de 36,3% em relação ao ano anterior (ENJOEI S.A., 2024). O *modus operandi* de seu modelo de negócios atua como um intermediário que provê a infraestrutura digital para o vendedor, e sua monetização é composta de um sistema de tarifas e comissões cobradas sobre as vendas realizadas na plataforma. Estes números não apenas validam o modelo de negócio, mas também demonstram o tamanho do mercado existente para plataformas que intermediam a economia circular.

4 INAMBULAÇÃO

Finalizada a primeira fase da metodologia, segue-se para a seguinte, chamada Inambulação. De acordo com Gasparetto (2020), essa etapa é fundamental para reunir todas as informações necessárias, tornando o próximo passo da Metodologia 5I's mais fluído e eficiente.

Com base nas *personas* criadas e na pesquisa realizada com os usuários durante a fase de Ideação, são definidos neste passo os requisitos e funcionalidades do aplicativo. Além disso, é realizada a análise gráfica e heurística das referências previamente coletadas e definidas as tecnologias que serão utilizadas no projeto. Essa fase é essencial para garantir uma base sólida e bem estruturada para as etapas seguintes.

4.1 REQUISITOS E FUNCIONALIDADES

Nessa primeira etapa da fase Inambulação, definimos, baseado nos estudos previamente realizados, os requisitos e funcionalidades (Quadro 2), aqui apresentados em um tópico único, onde segundo Gasparetto (2020, p. 132): “os requisitos representam o que os usuários precisam e as funcionalidades são o que a interface precisa ter para funcionar”.

Quadro 2 – Relação de requisitos do sistema e funcionalidades.

Requisitos	Funcionalidades
Experiência de cadastro fácil e intuitivo	Opção de criar perfis para adultos e crianças
	Adicionar campo extra caso seja para instituições de caridade
Oferecer um sistema de busca eficiente de brinquedos	Acesso a geolocalização <i>GPS</i>
	Filtros por idade, tipo de brinquedo, condição
Gerenciamento de perfil	Possibilidade de adicionar e remover brinquedos
	Área para editar informações pessoais
Integração com redes sociais	Permitir que os usuários se conectem com suas contas de redes sociais para compartilhar suas experiências
Avaliar usuários	Implementar sistema de avaliação para que os usuários possam avaliar outros usuários
Sistema de mensagens	Ferramenta para que os usuários se comuniquem sobre detalhes da venda, como datas e horários de entrega
Criação de listas de desejos	Permitir que os usuários criem listas de brinquedos que desejam receber
Notificações	Notificações para lembrar os usuários de novas mensagens e outros eventos relevantes
Troca e doações	Opção de doar brinquedos para instituições de caridade
	Exibir aceitação, solicitação e histórico de trocas

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.2 ANÁLISE DE REFERÊNCIAS

A fim de estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento do aplicativo focado no compartilhamento de brinquedos, foram escolhidos os aplicativos Toy Swap e Yallatoys, selecionados anteriormente na etapa Busca de Referências.

Através da análise de seus recursos estéticos, estruturais e funcionais, buscou-se identificar padrões de sucesso e melhores práticas que possam ser adaptadas a este projeto.

4.2.1 Toy Swap

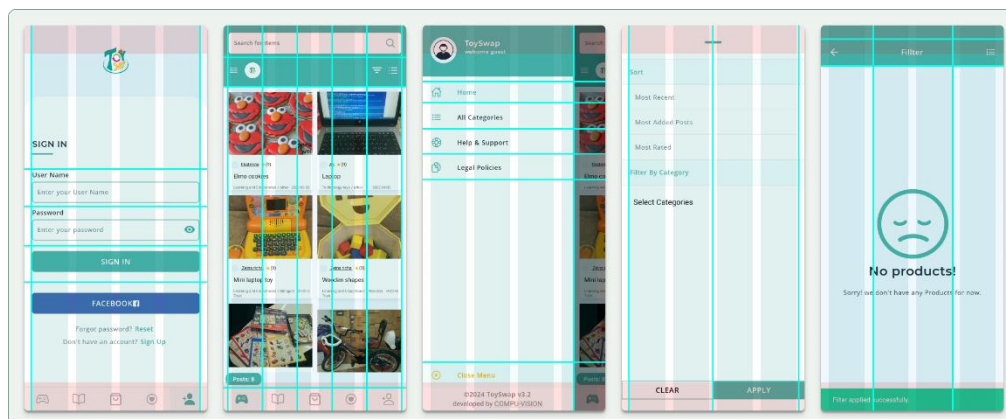
É um aplicativo gratuito de compartilhamento de brinquedos, permitindo a troca, doação ou compra de produtos a preços acessíveis. Possui uma comunidade que conta com avaliação de usuários e configurações de privacidade e também, ferramentas de gamificação, onde são obtidos pontos que podem ser utilizados para a compra de brinquedos.

- Estética: O aplicativo possui apenas modo claro, tendo como cores principais o verde-água e laranja como secundária, apresentando uma interface bem simples. Quanto a tipografia, foi identificada a fonte Roboto desenvolvida pelo designer Christian Robertson da empresa Google, padrão do sistema operacional (SO) Android. Destaca-se para este último, o uso de variações de peso abaixo do limite mínimo recomendado para aplicativos móveis, dificultando a legibilidade. Há também o uso da biblioteca de ícones Material Icons, nativa do SO, para indicar as funções principais do *app*, mas a falta de rótulos junto aos mesmos pode representar dificuldade a alguns usuários.
- Estrutura: Composta pela identificação da malha estrutural, das margens e dos espaçamentos, a análise gráfica é representada conforme Figura 23. Após a análise, notou-se que o aplicativo utiliza um sistema de *grid* de quatro colunas, com margens e espaçamento entre as colunas, também conhecidos como *gutters*, de 16px, configuração essa recomendada para dispositivos Android. Também, foram identificados padrões de interação do aplicativo como a presença de menu hambúrguer, *cards*¹ em formato grade e lista para os anúncios dos brinquedos, sistema de filtros por categorias incluindo o tipo de produto,

¹ Cards são superfícies que exibem conteúdo e ações sobre um único tópico.

barra de abas inferior com as principais seções e o uso de botão de ação flutuante (FAB)² para a criação de um novo anúncio de brinquedo.

Figura 23 – Análise gráfica do aplicativo Toy Swap.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

- **Funcionalidade:** Ao acessar o aplicativo pela primeira vez é possível explorá-lo no modo convidado, isto é, sem a necessidade de criar uma conta. A tela principal conta com o catálogo de brinquedos, onde também é possível criar um novo anúncio. Há ainda uma aba separada para livros e outra apenas para produtos pagos. Uma lista de desejos pode ser acessada pelo usuário no ícone em formato de coração na barra de abas inferior. Em cada anúncio é exibido a classificação do usuário, onde também se encontra a função de troca de mensagens, para facilitar a comunicação entre usuários.

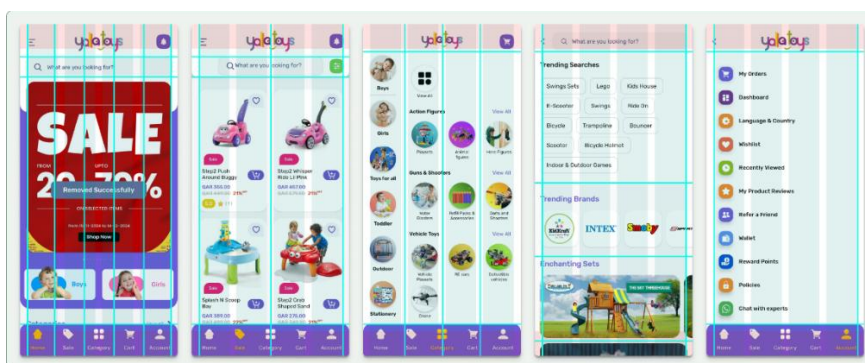
4.2.2 Yallatoys

Possui plataformas tanto para *desktop* quanto dispositivos móveis, com aplicativos disponíveis nas lojas Google Play e App Store. Conta com uma grande variedade de produtos de grandes marcas a preços competitivos para a região, disponíveis para diferentes faixas etárias e categorias.

² Um FAB executa a ação principal em um aplicativo e aparece na frente de todo o conteúdo da tela.

- **Estética:** O aplicativo apresenta uma interface minimalista, com um tema claro dominado pelas cores roxo, verde e amarelo. A escolha da tipografia Rubik, família de fontes sem serifa projetadas por Philipp Hubert e Sebastian Fischer na empresa Hubert & Fischer, se mostra adequada. A utilização de biblioteca de ícones próprios e personalizados para representar as funções principais é uma boa prática, mas o contraste da aba selecionada em amarelo perante ao fundo roxo pode gerar dificuldades de compreensão para alguns usuários, principalmente aqueles com baixa acuidade visual.
- **Estrutura:** A Figura 24 apresenta os resultados da análise gráfica, que envolveu a identificação e representação da malha estrutural, das margens e dos espaçamentos do aplicativo. Adotando também o mesmo padrão de *grid* relatado na análise do anterior, o Yallatoys demonstra maturidade em sua interface, adaptando sua malha gráfica de acordo com cada tela utilizando *grids* rígidos para listagens e layouts mais flexíveis para descoberta. Apresenta o uso de padrões de *design* reconhecíveis que visam otimizar a usabilidade do aplicativo, reduzindo a curva de aprendizado ao usuário. A organização dos anúncios em *cards* e a utilização de filtros facilitam a busca e a comparação de produtos.

Figura 24 – Análise gráfica do aplicativo Yallatoys.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A barra de abas inferior e o menu hambúrguer garantem uma navegação intuitiva entre as diferentes seções, enquanto outras funções estão dispostas na aba “Conta” do *app*. Nota-se, porém, o uso de *pop-ups*³, que atrapalham a visualização de certos elementos na interface. A utilização de *bottom sheets*⁴, por outro lado, é um ponto positivo, por se tratar de um componente ergonômico localizado na parte inferior da tela.

- Funcionalidade: A tela principal apresenta um carrossel de anúncios, seguido por categorias diversas exibindo alguns brinquedos. A barra de pesquisa, localizada no topo do *app*, traz funções relevantes como pesquisas em alta e também marcas mais buscadas. A aba de “Categorias” exibe divisões em vários tipos, desde brinquedos para meninos ou meninas até pela classificação dos produtos, idade e marcas. No aplicativo também há lista de desejos, avaliações de produtos, carteira e programa de recompensas.

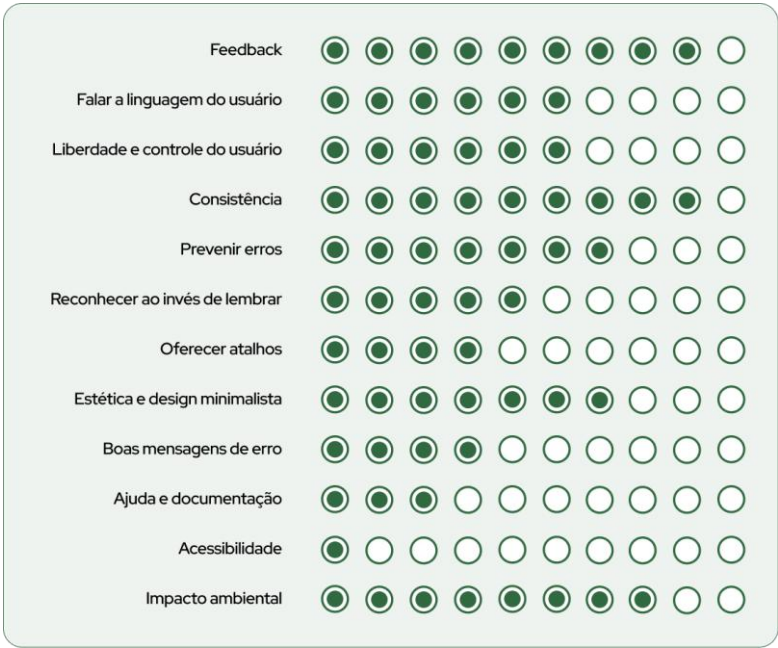
4.3 AVALIAÇÕES HEURÍSTICAS

Dando sequência à pesquisa, foi realizada uma avaliação heurística da interface do aplicativo Toy Swap (Figura 25), devido a sua familiaridade com a proposta do projeto, utilizando como referência os dez princípios de usabilidade propostos por Nielsen (1990), complementados por dois princípios adicionais sugeridos por Gasparetto (2020). Essa avaliação sistemática teve como objetivo identificar e analisar os aspectos da interface que mais se adequam ou divergem dos princípios estabelecidos, permitindo uma avaliação mais completa da usabilidade e da experiência do usuário.

³ Janelas que aparecem repentinamente em cima do conteúdo principal de uma página.

⁴ Superfície que desliza para cima, exibindo conteúdo secundário ancorado na parte inferior da tela.

Figura 25 – Avaliação Heurística do aplicativo Toy Swap.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O primeiro princípio, **Feedback**, foi avaliado através da análise das telas de carregamento do sistema e indicadores de localização. Observou-se que, durante o processamento de dados, há a presença de gráficos indicadores de carregamento e também os elementos exibem alteração de cor, mostrando-se competente nesses quesitos.

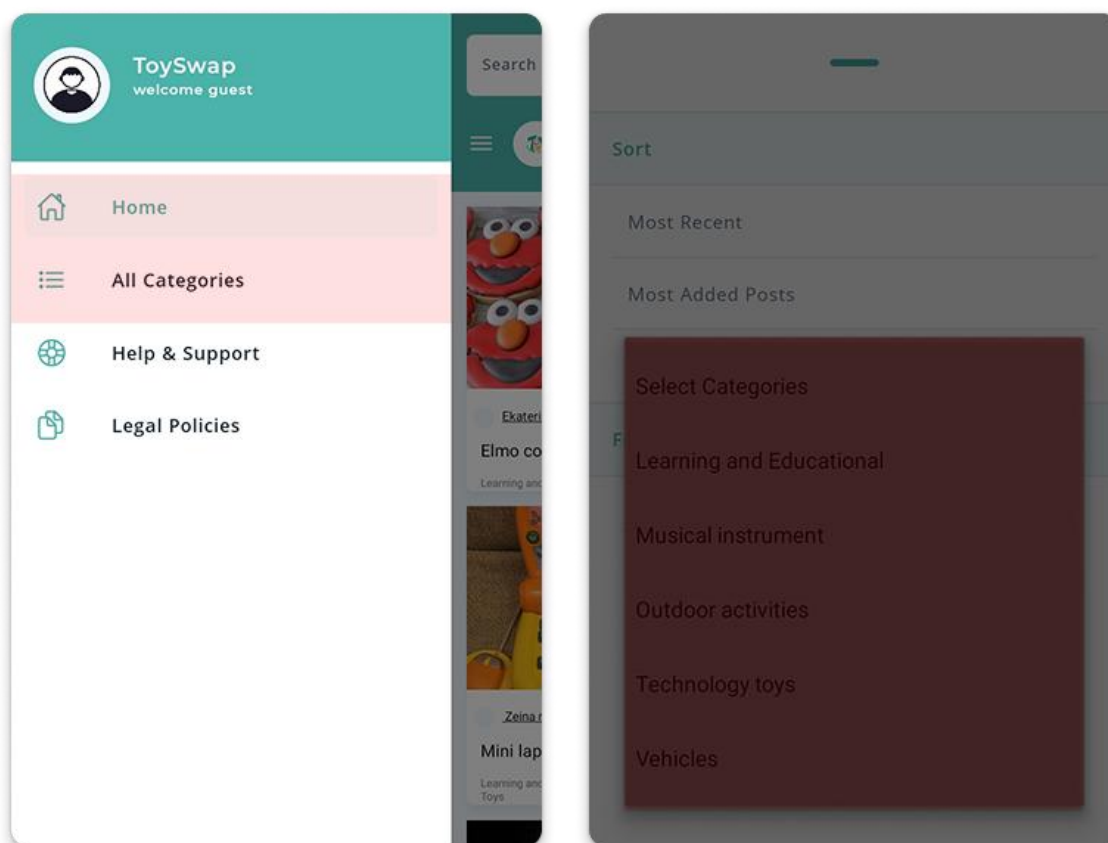
A heurística de **Falar a linguagem do usuário** foi verificada na nomenclatura utilizada para os itens e símbolos. Os termos utilizados são familiares e objetivos, entretanto, alguns ícones não apresentam rotulagem, podendo ser confundidos por certos usuários.

A terceira heurística da **Liberdade e controle do usuário** foi avaliada através da análise das opções de desfazer e refazer ações. O aplicativo permite desfazer a última ação, mas não oferece a opção de refazer, limitando a flexibilidade do usuário. Como ponto positivo, oferece opções de saída claramente identificadas.

A **Consistência**, foco do quarto princípio, apresentou maus resultados, exibindo dois padrões de navegação primária, sendo um menu lateral (*hamburger menu*) e uma

barra de navegação inferior (*tab bar*). Itens como a *Home* e Todas as categorias, destacados na Figura 26 em vermelho, aparecem em ambos os componentes da interface, gerando confusão ao usuário.

Figura 26 – Repetição de itens no aplicativo.



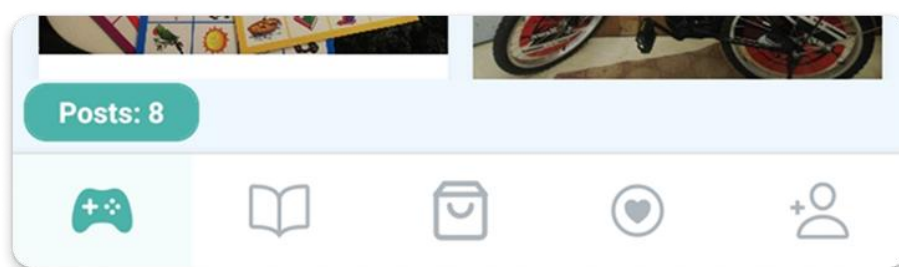
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Quanto a **Prevenção de erros**, observou-se que campos de entrada de dados possuem validação, prevenindo erros de digitação e garantindo a consistência dos dados. Porém, a opção de *login* pelo Facebook apesar de ativa na *interface*, não está funcionando.

Em se tratando do sexto princípio, **Reconhecer ao invés de lembrar**, este foi verificado na análise dos ícones utilizados na *interface*. Alguns ícones, exibidos na Figura 27, não são intuitivos e exigem que o usuário memorize seu significado, podendo

ocasionar sobrecarga ao mesmo. Como solução, a plataforma poderia adicionar rótulos junto aos ícones, representando de forma clara a sua função.

Figura 27 - Ícones da barra de navegação.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A interface, após ser avaliada quanto à **Oferecer atalhos**, demonstra um número limitado de atalhos e fluxos pouco flexíveis, tornando a realização das tarefas mais demorada e menos intuitiva, impactando negativamente a experiência do usuário.

A heurística da **Estética e design minimalista** foi avaliada através da análise da *interface* visual do aplicativo. Nesse ponto, nota-se que o *app* utiliza padrões universais de estética do sistema Android, mas apresentando elementos gráficos desnecessários, principalmente nos *cards* dos anúncios.

Boas mensagens de erro são verificadas através da averiguação de mensagens de erro claras e opções para corrigir o problema. Toy Swap apresenta mensagens de erro, mas são genéricas e não fornecem informações suficientes para que o usuário possa corrigir o problema.

O último princípio de usabilidade de Nielsen (1990) refere-se a **Ajuda e documentação**. Na *interface* analisada, foi encontrada uma seção de perguntas frequentes com poucas informações. Em contrapartida, há uma seção para contato direto com o suporte do aplicativo.

Proposta por Gasparetto (2020), a próxima heurística refere-se à **Acessibilidade**. Ela aborda o desenvolvimento de sistemas e produtos digitais para que possam ser utilizados por todas as pessoas, independentemente de suas habilidades

ou deficiências. Isso inclui pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, cognitiva e outras. A interface possui contraste de cores aceitáveis, mas peca por não oferecer suporte ao modo noturno e ao exibir textos com tamanhos de fontes muito pequenas.

Como última análise, é verificado o **Impacto ambiental**. Para a ideia de um aplicativo de compartilhamento de brinquedos, observa-se que o mesmo traz impactos positivos como a promoção do consumo consciente e redução de lixo, bem como a contribuição no acesso equitativo aos brinquedos por crianças de diferentes classes sociais.

4.4 ESCOLHA DAS TECNOLOGIAS

Para a prototipação das *interfaces* do aplicativo, será utilizado o Figma (versão 125.5.6), uma plataforma de *design* colaborativo que permite a criação de *wireframes*⁵, *mockups* e protótipos interativos de alta fidelidade. A escolha do Figma se deu pela sua *interface* intuitiva, gratuidade para estudantes e capacidade de gerar código para diversas plataformas, incluindo Android. Considerando que 85,26% dos brasileiros utilizam dispositivos Android, segundo levantamento do site Global Stats, em outubro de 2024, a implementação do *software* será direcionada para a versão 14 desse sistema operacional, garantindo maior alcance e compatibilidade com o mercado nacional. Do ponto de vista do *design*, esse projeto é bastante complexo, por isso tecnologias *no-code* e *low-code*⁶ não seriam capazes de resolver, por isso, seria necessário para sua completa implementação uma equipe interdisciplinar.

⁵ É um esboço visual simplificado de uma página da *web* ou aplicativo, usado para planejar a estrutura e a organização dos elementos da interface antes da aplicação do *design* visual.

⁶ São abordagens de desenvolvimento de *software* que visam simplificar a criação de aplicativos e sistemas, reduzindo ou eliminando a necessidade de codificação tradicional.

5 INSTAURAÇÃO

A fase de Instauração, posicionada como terceira da Metodologia 5I's, representa um momento crucial na materialização do projeto de *interface*. É neste momento que os conceitos e requisitos levantados nas fases anteriores de Ideação e Inambulação são traduzidos em artefatos de *design* tangíveis. Esta fase também integra e condensa os planos de "Estrutura", "Esqueleto" e "Superfície" do modelo de experiência do usuário de Garrett (2011), que abrangem desde a arquitetura da informação e o *design* de interação até a navegação e aspectos sensoriais.

Para atingir os objetivos dessa fase, são empregadas técnicas como a elaboração de *sitemaps*, *rabiscoframes*, *cardsorting* e a criação de protótipos, tanto em papel quanto interativos, sendo estes últimos centrais para essa fase.

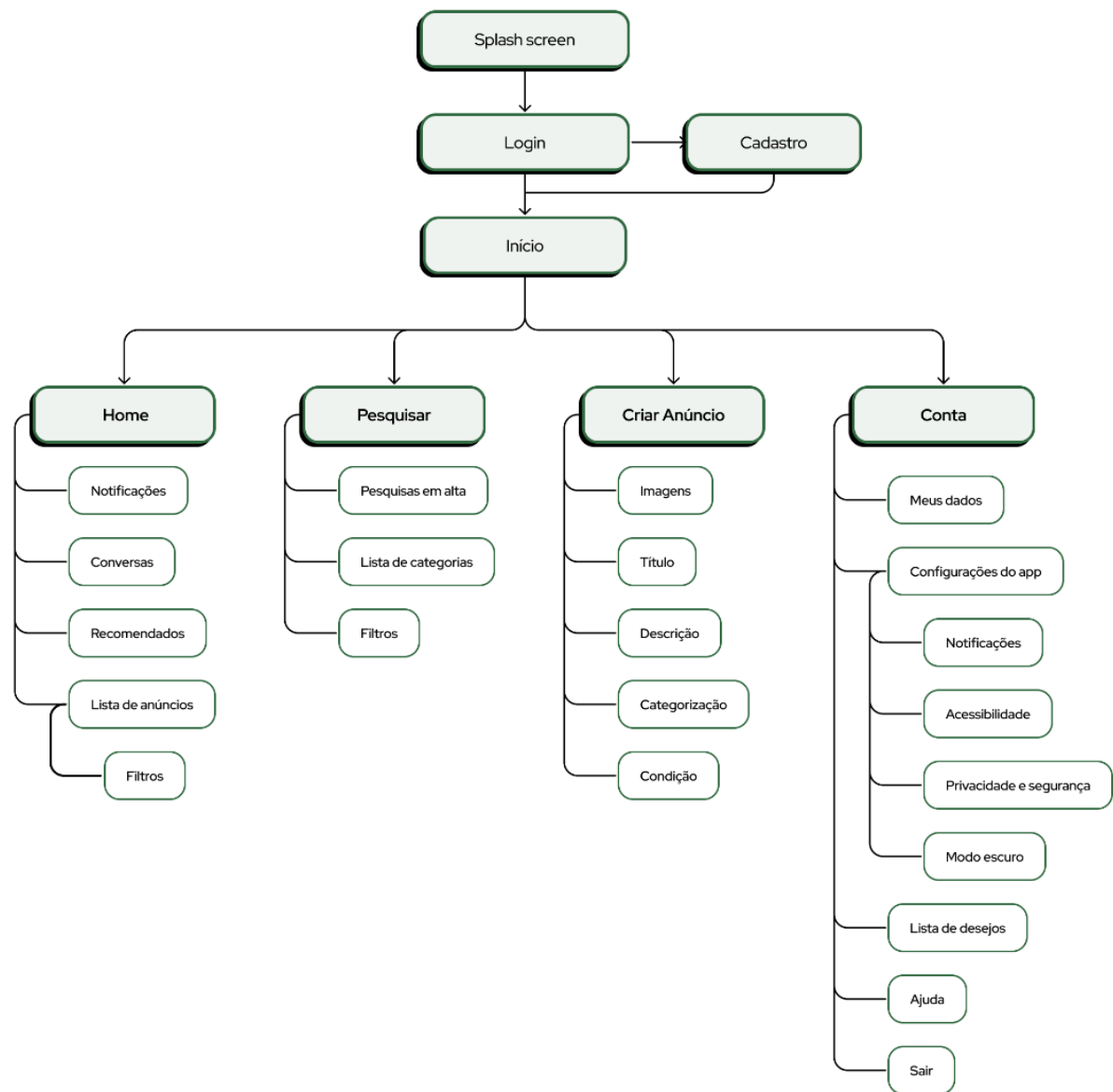
A Instauração é intrinsecamente iterativa, alternando-se com a fase de Inspeção para um refinamento contínuo, reiterando a afirmação de Lowdermilk (2013) de que "um projeto de interface digital nunca está pronto".

5.1 SITEMAP

A primeira etapa desta fase consiste em elaborar o *sitemap*, do inglês, mapa do sistema, que segundo Teixeira (2014) é um diagrama das páginas do aplicativo organizadas hierarquicamente, ela ajuda a visualizar a estrutura básica e a navegação entre as telas. Assim, foi mapeada a jornada de telas do aplicativo considerando o percurso global do usuário, facilitando a visualização da navegação do sistema.

Dessa maneira, após feita as análises de aplicativos similares e com base nos requisitos e funcionalidade descritos na fase anterior, foi realizado o mapa do sistema do aplicativo conforme Figura 28.

Figura 28 - Sitemap.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A tela inicial foi definida como sendo a *Home*, com a tela *Pesquisar*, *Criar anúncio* e *Conta* como os elementos principais de navegação, direcionando o usuário para todas as demais funcionalidades do aplicativo.

A tela **Home** permitirá visualizar as listas de anúncios, ofertas e itens recomendados, tendo acesso às notificações e conversas também.

A tela **Pesquisar** exibirá as pesquisas em alta, listagem das categorias para busca rápida e sistema de filtros.

A tela **Criar anúncio** permitirá o cadastro completo dos brinquedos desde imagens e descrição até seleção de categoria e condição de uso do produto.

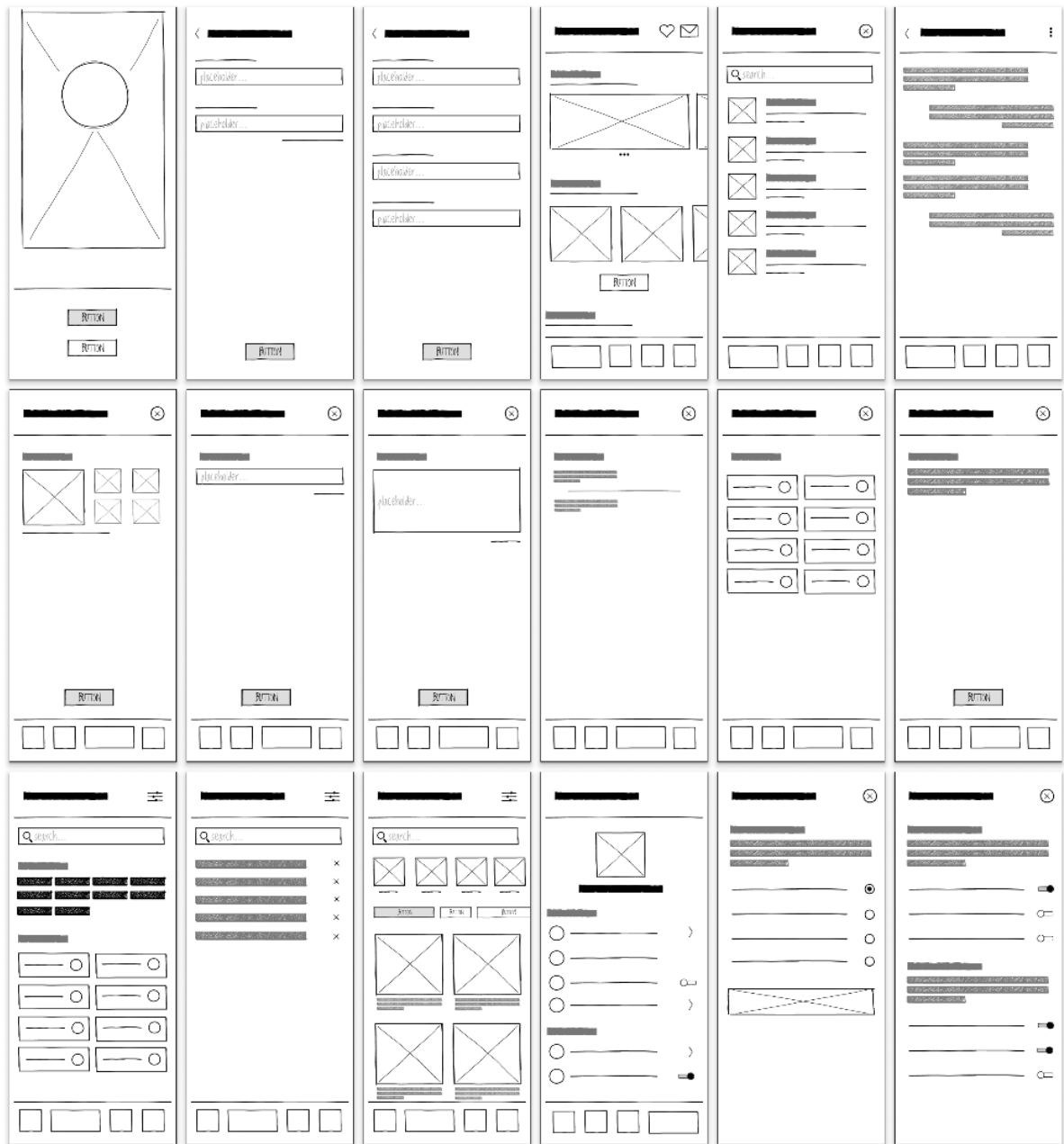
A tela **Conta** será a página que exibirá os dados do usuário, lista desejos, ajuda e suporte e as configurações do aplicativo, como ajustes visuais, notificações e de segurança.

5.2 RABISCOFRAMES

Seguindo a definição do mapa do sistema, foram desenhados os rabiscoframes, termo esse que representa a combinação do vocábulo português “rabisco” (que significa esboço ou rascunho) com *wireframes*. Embora os *wireframes* sejam de baixa ou média fidelidade, eles representam papéis distintos dentro da Metodologia 5I's. Enquanto o primeiro serve como um projeto visual mais elaborado e podem ser digitais, em contraste, os rabiscoframes são focados na geração rápida de ideias e conceitos, representando os esboços rápidos e iniciais do projeto geralmente feitos em papel.

Na Figura 29, é possível observar a realização dessa etapa e compreender a primeira visão do protótipo do aplicativo.

Figura 29 – Rabiscoframes.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Ainda, no contexto desse projeto, foi utilizado o *Hand Drawn Wireframe UI Kits*, biblioteca de componentes disponível na Comunidade do software Figma. Apresentando estilo ilustrado, a biblioteca facilita o teste de ideias antes de iniciar o desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade, necessário para pensar a navegação entre as telas e testar a arquitetura da informação. Essa etapa permite, inclusive por

sugestão da autora da metodologia, que o desenho de *wireframes* em *softwares* como Figma ou Adobe Illustrator seja suprimido, avançando diretamente para ferramentas de prototipagem interativa após os *rabiscoframes*, otimizando o processo.

5.3 NAMING

Nome, segundo o dicionário Priberam, é a palavra que designa pessoa, animal ou coisa (concreta ou abstrata). No âmbito do *design*, *naming* é o processo estratégico de criação do nome de uma empresa ou marca, que visa transmitir os valores e a visão do negócio, contribuindo diretamente para a construção da identidade da marca (Lopes, 2013, p. 30).

Neste projeto, a concepção do nome *re.brinque* emerge da fusão de dois conceitos principais: a sustentabilidade e o ato de brincar. O prefixo “re”, em minúsculo e seguido por um ponto, é uma alusão aos 3 R’s da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Essa escolha propôs retomar a consciência ambiental e a necessidade de um consumo responsável desde a infância. A união deste prefixo ao verbo “brincar” representa a atividade lúdica e o desenvolvimento infantil, buscando um novo significado para a diversão através do nome *re.brinque*. Em suma, o nome estimula a brincar novamente e ressignificar o ciclo de vida de um brinquedo, incentivando o compartilhamento e promovendo a economia compartilhada.

5.4 LOGOTIPO

Visando traduzir visualmente o conceito lúdico e amigável do projeto, estabeleceu-se que a tipografia para o logotipo deveria possuir como requisitos traços arredondados, orgânicos e que remetessem à escrita manual infantil, mas ao mesmo tempo considerando as proporções de letras, consistência e legibilidade. Foi escolhida a fonte Sunny Spells Basic (Figura 30) para a marca do *app*, pois evoca diversão e acessibilidade.

Figura 30 – Fonte Sunny Spells Basic.

THE QUICK BROWN FOX
jumps over the lazy DOG.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Dessa forma, foi finalizada a marca *re.brinque*, a partir da composição entre o *namings*, tipografia e paleta de cores em diversas aplicações, apresentada na Figura 31.

Figura 31 – Composição final da marca.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.5 PROTÓTIPOS

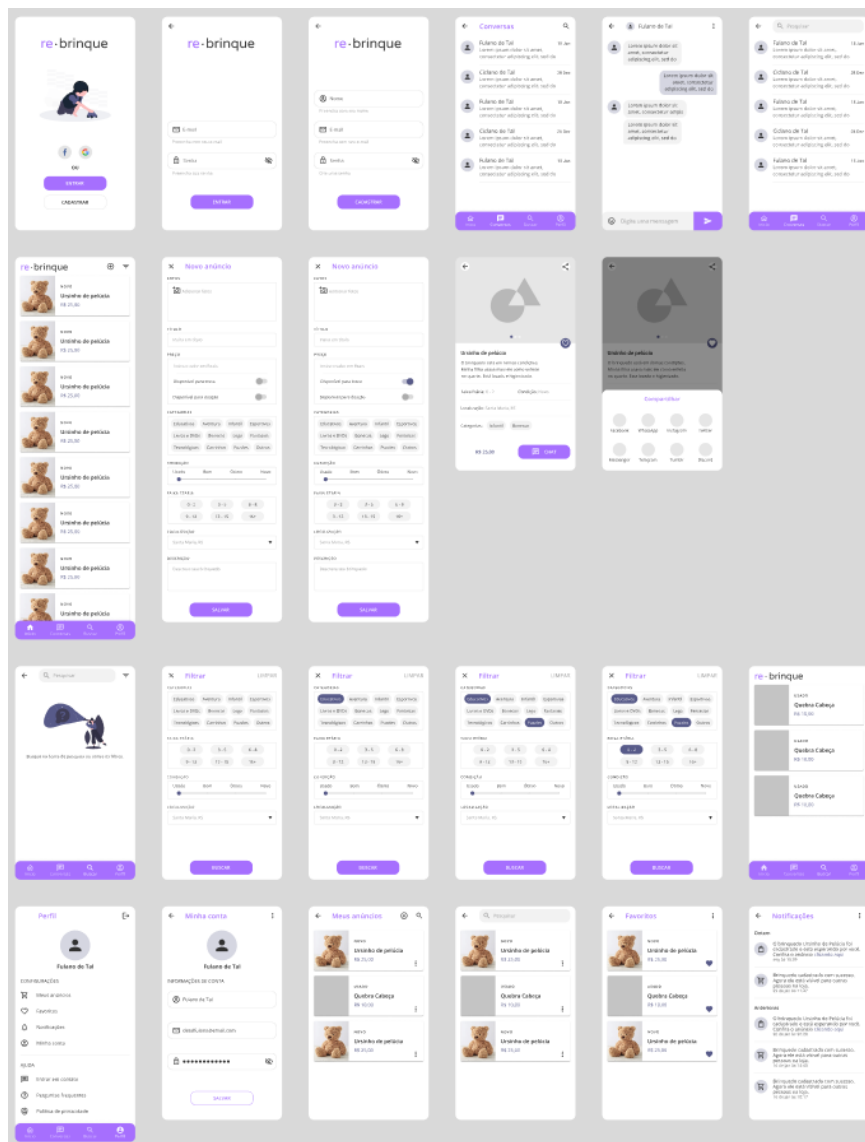
A partir dos rabiscoframes gerados no capítulo anterior, partiu-se para a prototipação do projeto. Um protótipo funciona como uma ponte entre a concepção de uma ideia e seu desenvolvimento técnico, possibilitando através dele testar fluxos e validar hipóteses definidas previamente. Ao abordarem o conceito de protótipo, Unger e Chandler (2009, p. 205, tradução nossa) esclarecem que:

No contexto do *design* de experiência do usuário, prototipagem é o ato de (e em muitos casos, a arte de) criar e testar toda ou parte da funcionalidade de um aplicativo ou site com os usuários. Os protótipos podem ser feitos com

ferramentas analógicas (como quadros brancos ou lápis e papel) ou digitalmente com *PowerPoint*, *Acrobat*, *Visio*, *OmniGraffle*, *HTML* ou outras ferramentas tecnológicas.

A versão inicial do protótipo de alta fidelidade, apresentado na Figura 32, constituiu a primeira etapa de validação prática do projeto. A partir de sua avaliação, fundamentada no referencial teórico e na metodologia já aplicada, foram identificadas oportunidades de melhoria e refinamento, considerando o processo iterativo em *design* de interfaces, que nortearam a subsequente reestruturação da *interface*.

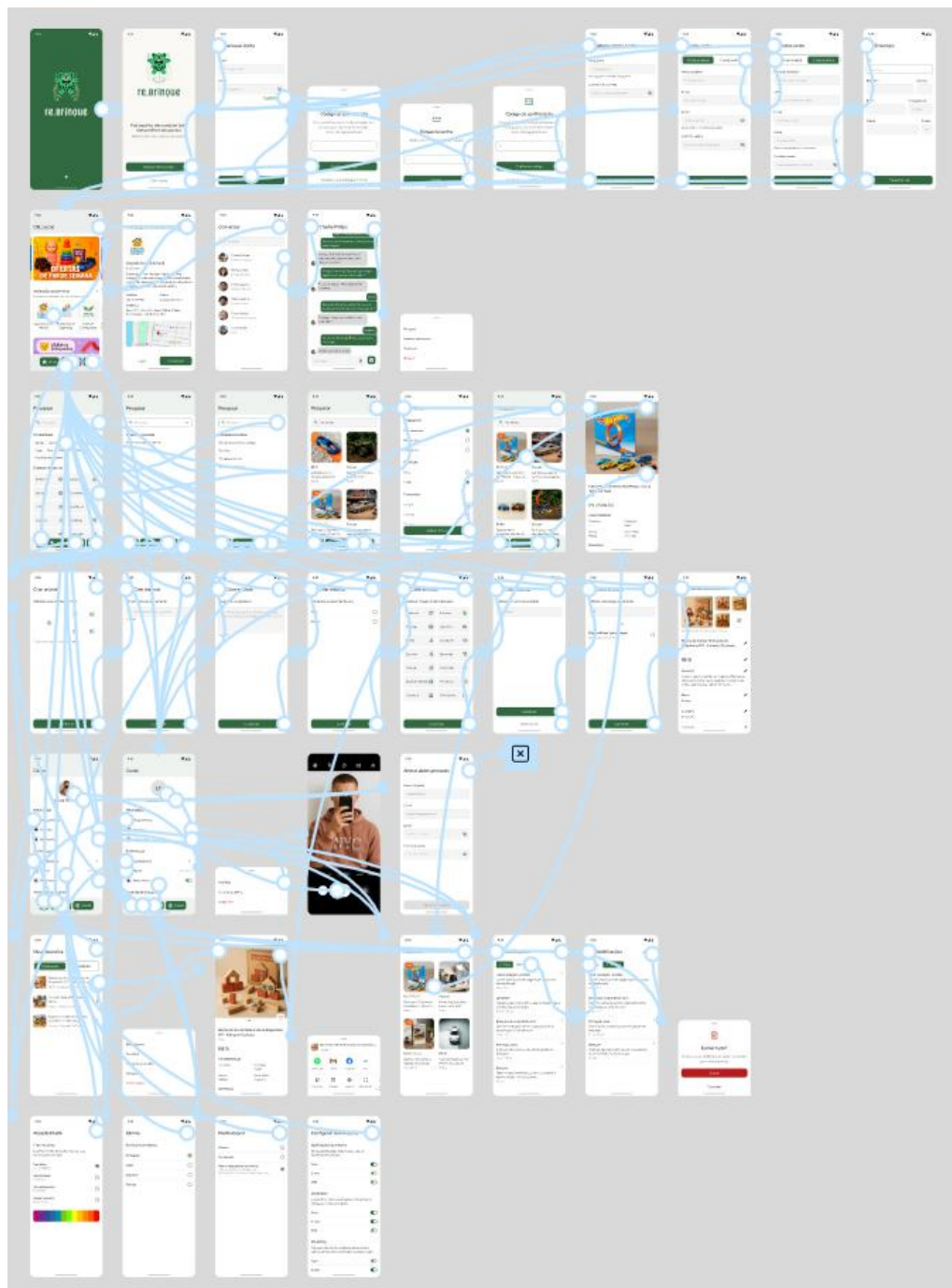
Figura 32 - Protótipo inicial.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Para a elaboração do protótipo de alta fidelidade deste projeto, utilizou-se a ferramenta Figma, devido a sua capacidade de simular a experiência de uso em dispositivos móveis. A Figura 33 ilustra o mapa de interações do protótipo, detalhando o fluxo de navegação e as conexões entre as telas.

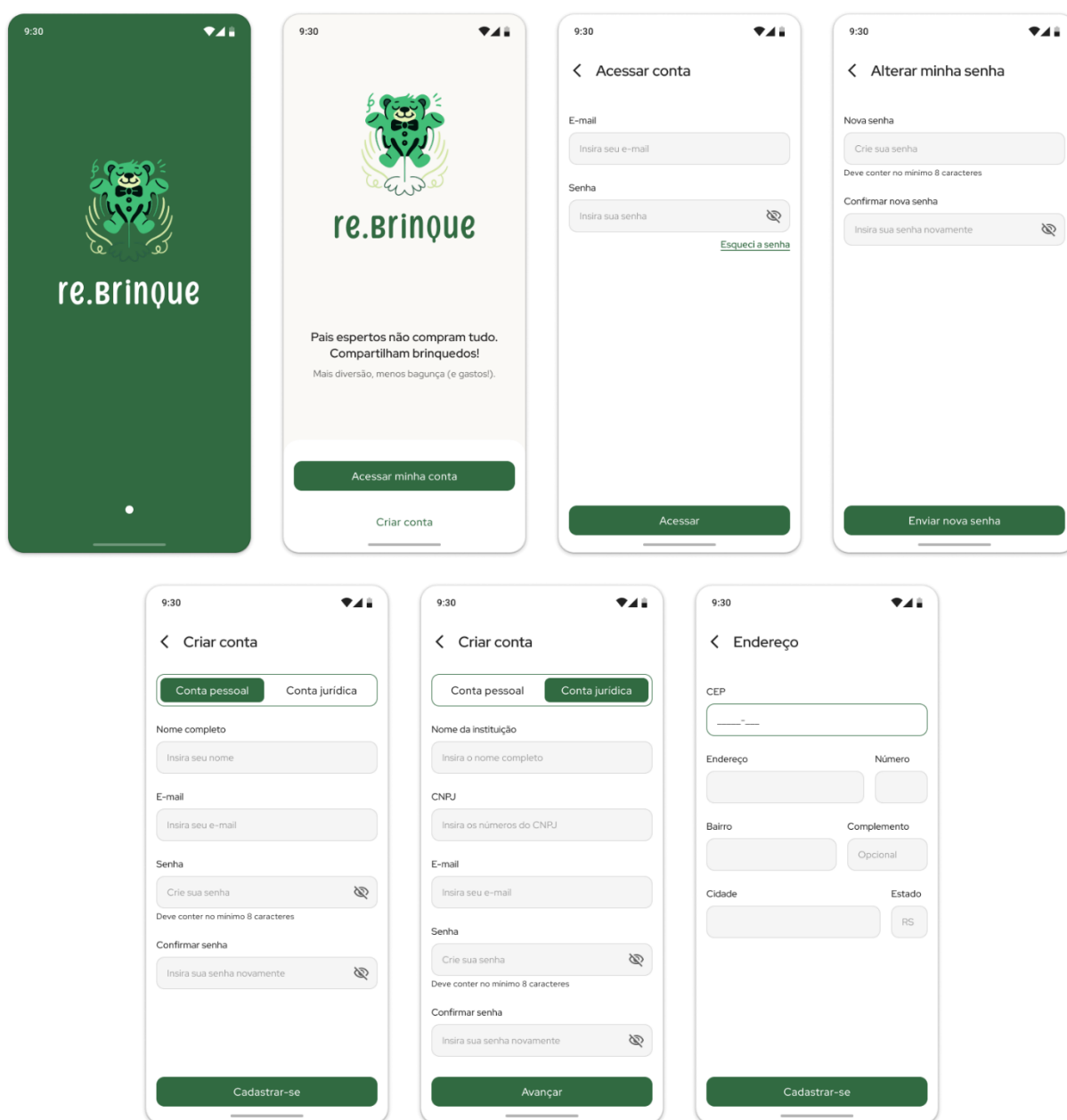
Figura 33 - Interações do protótipo usando o Figma.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, o usuário é apresentado às telas de *splash screen*⁷, acessar conta e criar conta, contando este último com opções para criar conta para pessoa física ou jurídica (Figura 34). Foi incluído também uma tela para alteração de senha em casos que o usuário esqueça a mesma.

Figura 34 - Protótipo da tela *splash screen*, acessar e criar conta e alterar senha.



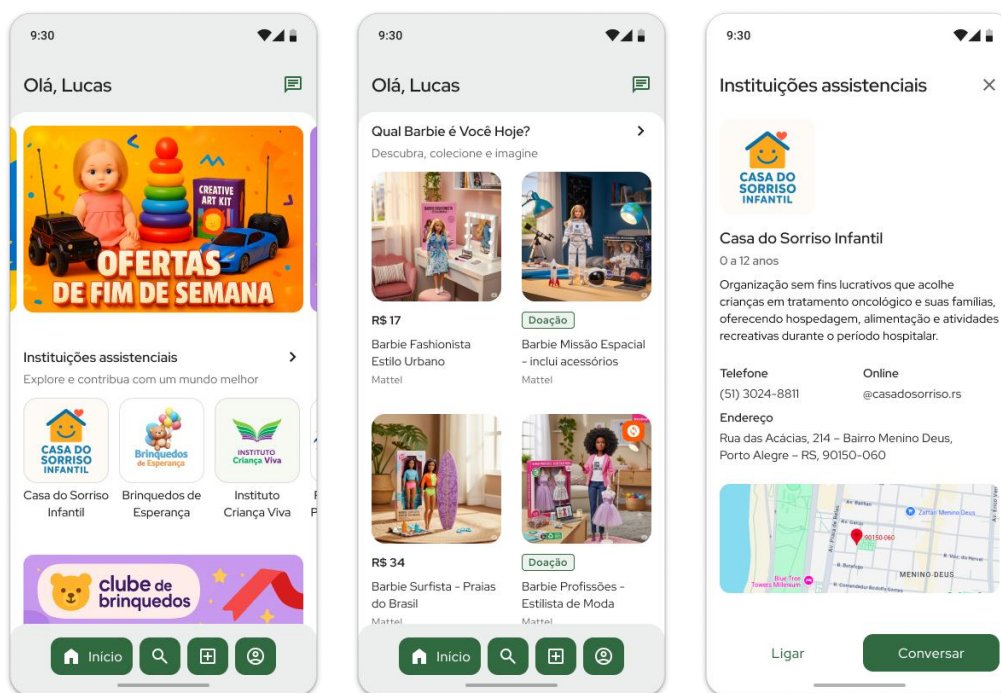
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

⁷ Interface visual exibida temporariamente quando um aplicativo ou site é iniciado.

Conforme os requisitos do sistema (Quadro 2), que preveem uma “experiência de cadastro fácil e intuitiva”, o processo foi desenhado para ser simples, solicitando informações essenciais, visando reduzir o tempo e o esforço do utilizador. Após o acesso, o usuário é direcionado à tela principal do aplicativo.

A tela Início ou *Home* foi projetada para oferecer uma experiência de navegação centralizada e intuitiva. Nela, conforme Figura 35, são exibidos os anúncios de brinquedos em formato de *cards* no topo, uma lista de acesso rápido com as instituições assistenciais mais próximas e em sequência, anúncios variados de brinquedos recomendados divididos por categorias.

Figura 35 – Protótipo da tela inicial e perfil de instituição assistencial.

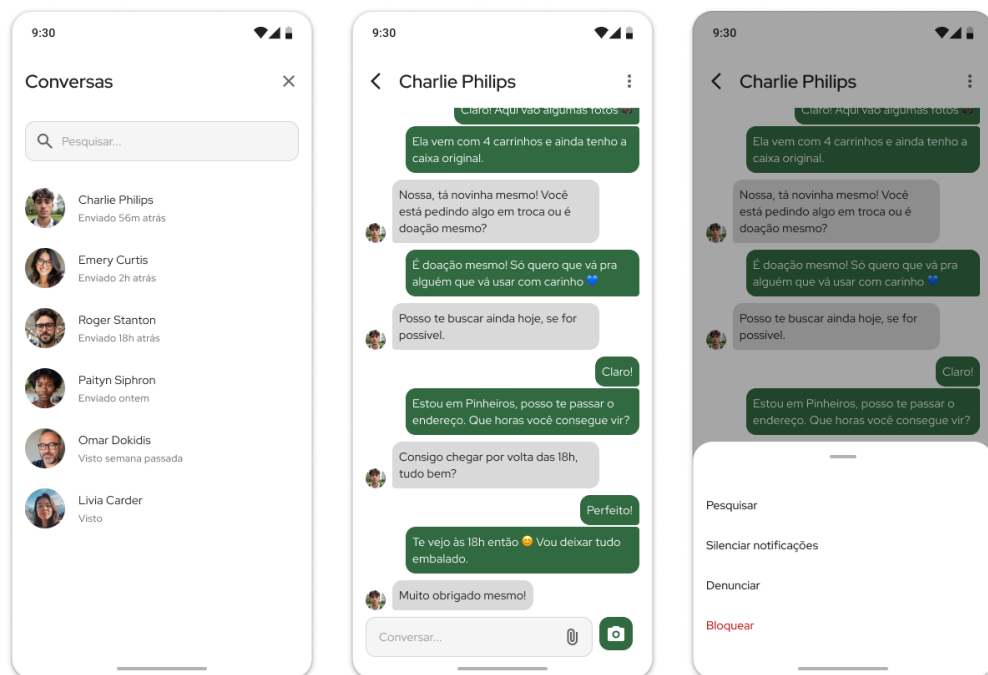


Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Essa organização atende aos requisitos das personas, como a de Lucas, que precisa de um “uma plataforma com listagem de brinquedos diversos” (capítulo 3.5), e cumpre a funcionalidade de “exibir os brinquedos com base na sua localização atual”, conforme apontado na Pesquisa com Usuários (capítulo 3.4). Ainda na tela Início, é

encontrado no canto superior direito o ícone de acesso a seção de Conversas (Figura 36) do *app*. Nela, o utilizador encontra uma listagem dos outros usuários com os quais já se entrou em contato e, ao acessar uma conversa particular, é possível encontrar opções secundárias exibidas a partir de um *bottom sheet*, como silenciar notificações, denunciar ou bloquear o usuário.

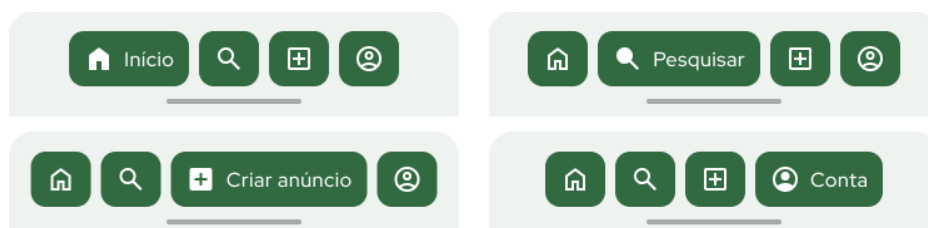
Figura 36 – Protótipo da tela de conversas.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A navegação principal é realizada por meio de uma barra de navegação inferior, conforme Figura 37, contendo as seções: Início, Pesquisar, Criar anúncio e Conta.

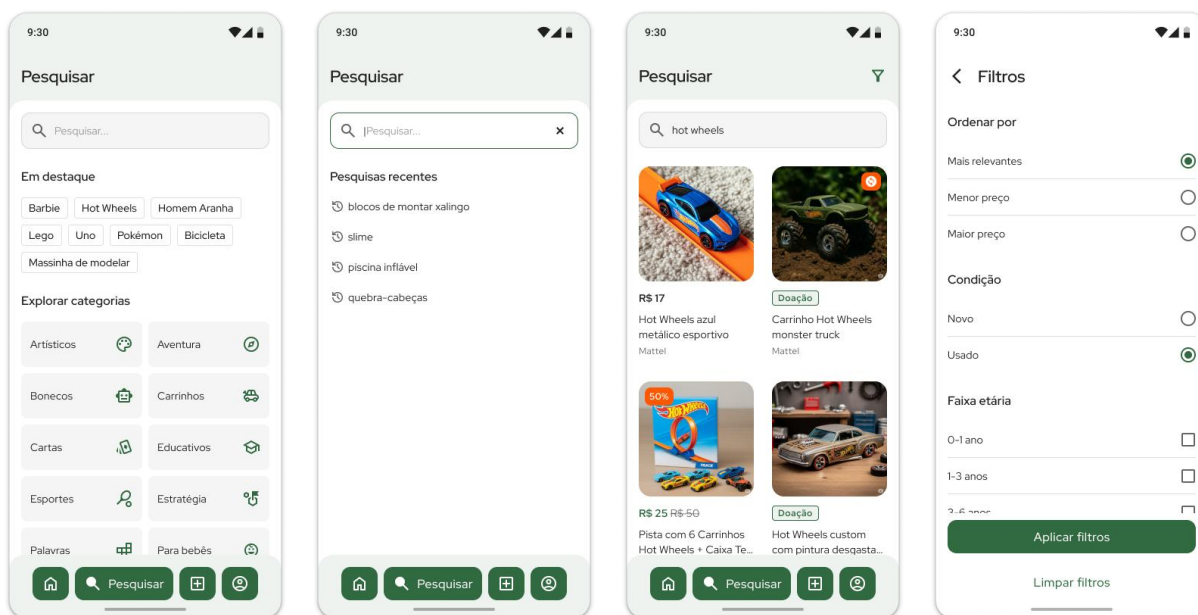
Figura 37 – Protótipo da barra de navegação.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

De acordo com os Requisitos e Funcionalidades (capítulo 4.1): “oferecer um sistema de busca eficiente de brinquedos; acesso a geolocalização GPS; filtros por idade, tipo de brinquedo, condição”; foi prototipada a seção Pesquisar (Figura 38), expandindo as funcionalidades de busca, oferecendo um sistema de filtros avançados que permite ao usuário refinar os resultados por faixa etária, tipo de brinquedo, condição e preço. Adicionalmente, são apresentadas as pesquisas em destaque para inspirar os usuários e as principais categorias do aplicativo, exibindo individualmente os rótulos acompanhados de ícones facilmente reconhecíveis, ajudando a prevenir erros e facilitando a navegação do usuário, alinhados com as heurísticas de usabilidade propostas por Jacob Nielsen (1990).

Figura 38 – Protótipo das telas da seção pesquisar e filtros.

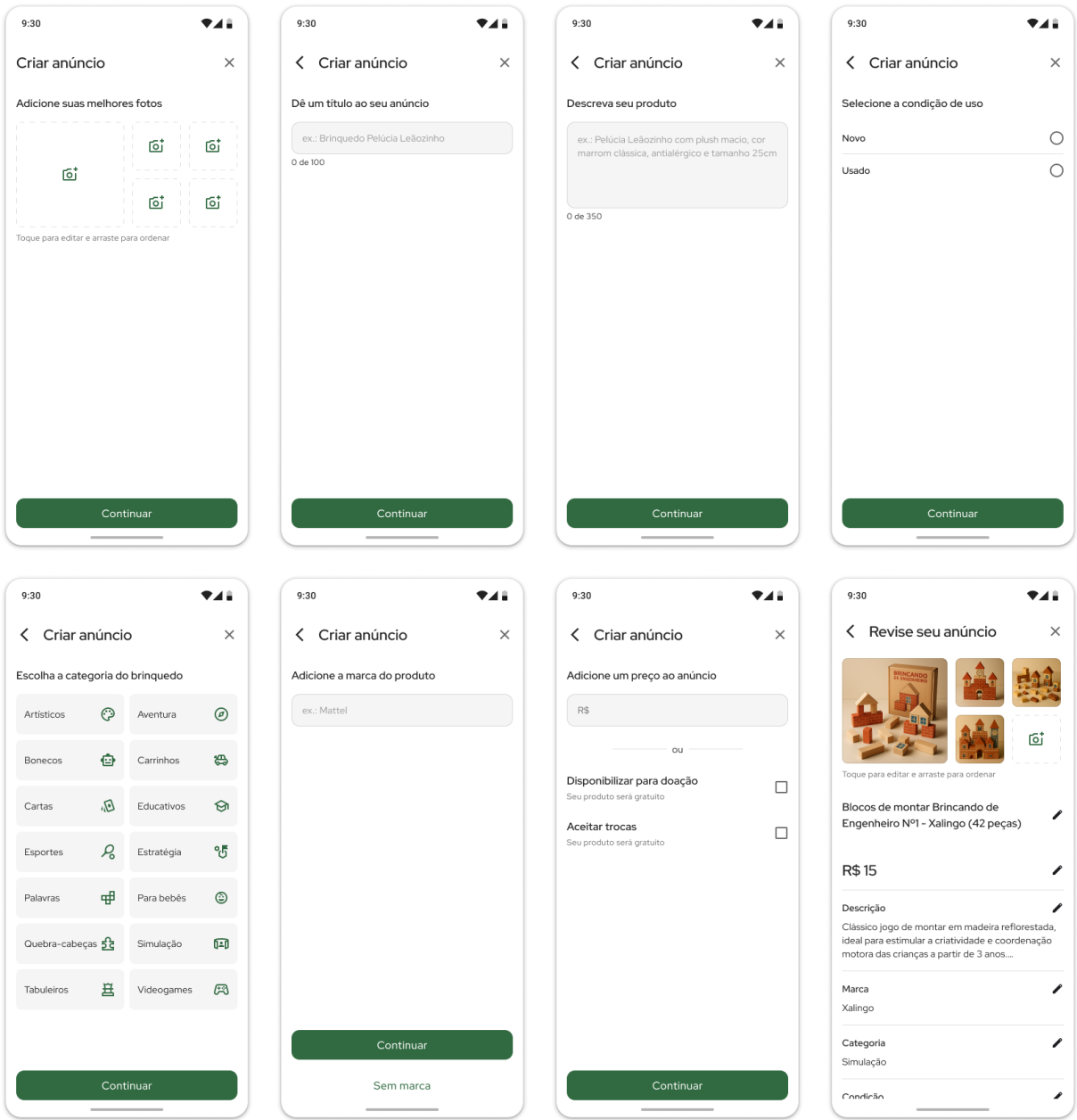


Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A Figura 39 ilustra o fluxo de criação de um novo anúncio, o qual foi estruturado de forma linear e didático. O processo visa guiar o usuário por etapas sequenciais e bem definidas, que compreendem o cadastro de imagens, a inserção de título e descrição, a indicação da condição do produto e a seleção da categoria a qual o brinquedo

pertence. Ao final das etapas, é apresentada a escolha entre a precificação do produto para venda ou sua disponibilização para doação.

Figura 39 - Protótipo das telas do fluxo de criação de anúncio.



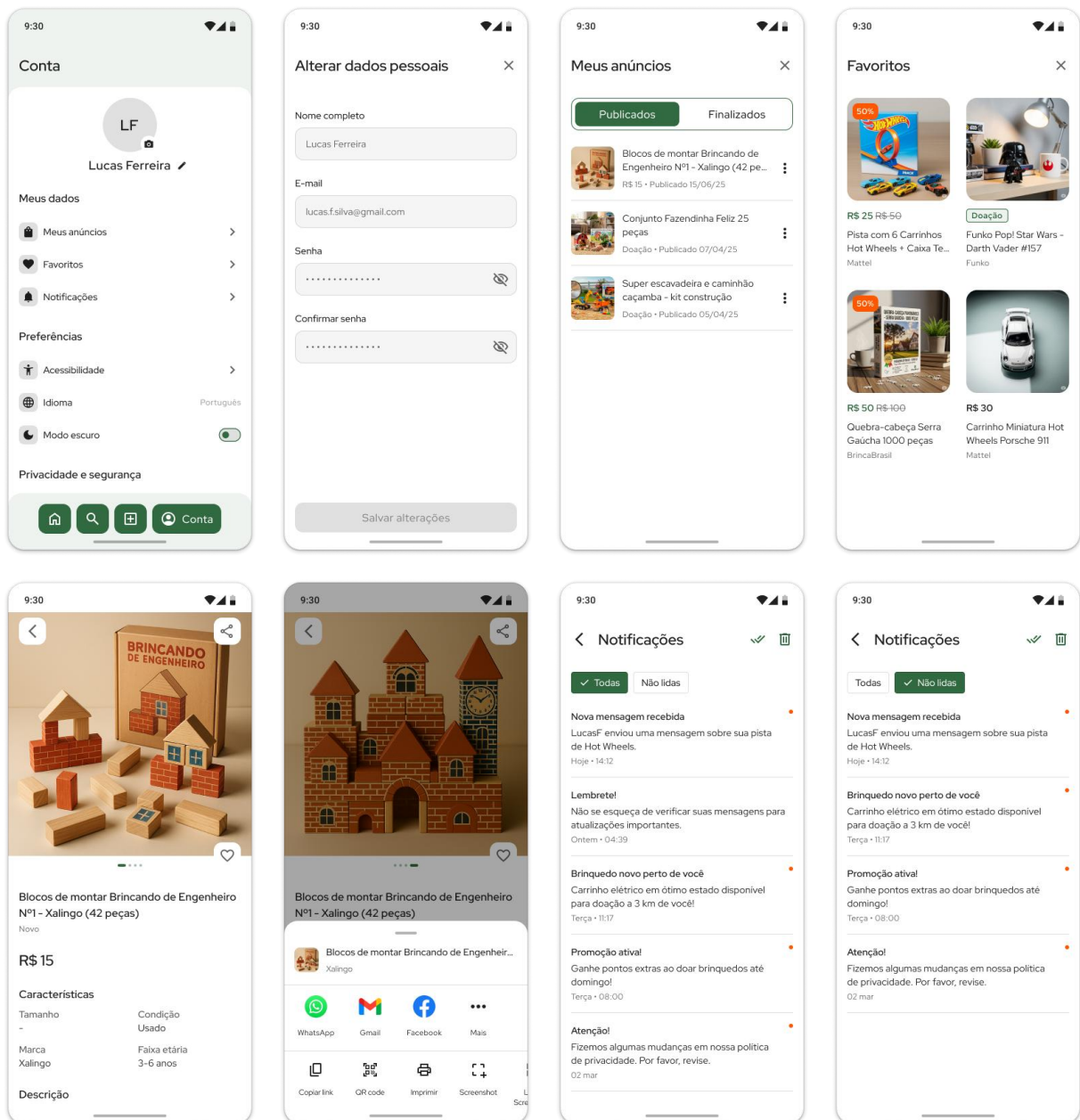
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O fluxo é concluído com uma tela de resumo, que agrega todas as informações inseridas e permite a edição individual de cada campo para a correção de possíveis inconsistências antes da publicação final, contemplando assim requisitos da *persona*

Carla, que requer “facilidade para listar brinquedos para troca, venda ou doação” (capítulo 3.5).

A tela Conta (Figura 40) centraliza as informações e configurações do usuário, que de acordo com o Quadro 2 dos Requisitos e Funcionalidades (página 36): “gerenciamento de perfil; área para editar informações pessoais; criação de listas de desejos; notificações para lembrar os usuários de novas mensagens e outros eventos relevantes”, foram implementadas opções como alterar foto de perfil e dados pessoais, lista de favoritos e visualizar notificações. Para a área de gerenciamento de anúncios, ressalta-se a utilização de *bottom sheet* padrão do sistema Android para o compartilhamento, criando uma familiaridade com o sistema.

Figura 40 - Protótipo da tela conta, alterar dados pessoais, anúncios, favoritos e notificações.

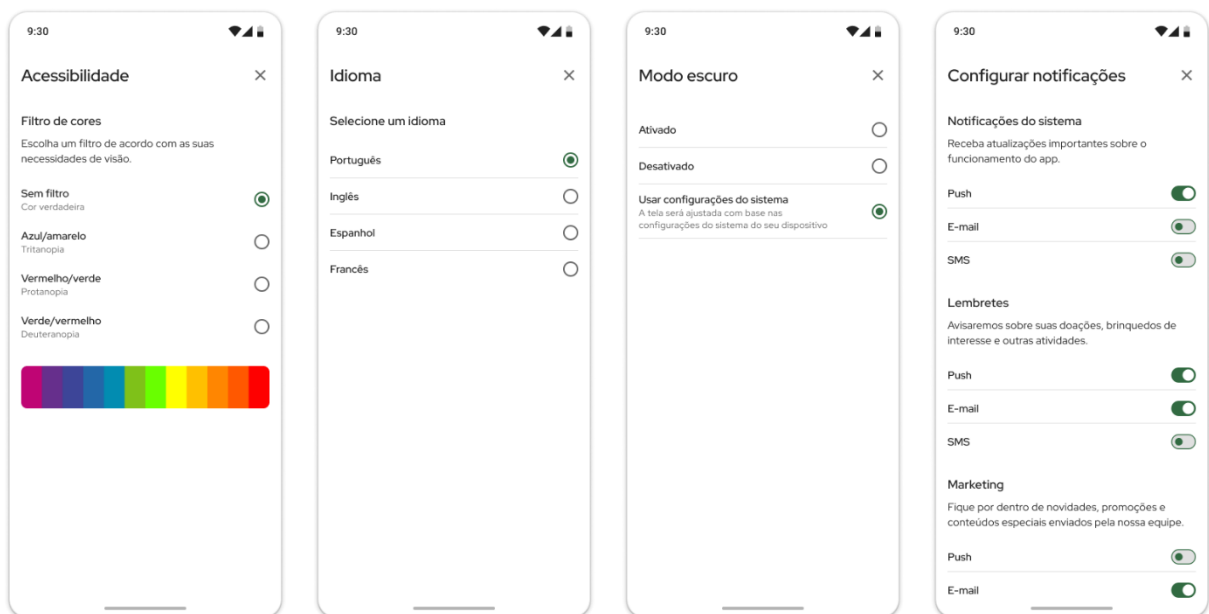


Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Seguindo na aba Conta, são centralizadas as funcionalidades voltadas à personalização, acessibilidade e controle por parte do usuário (Figura 41). Destaca-se a implementação de recursos de acessibilidade, com filtros de cores projetados para corrigir a exibição para usuários com diferentes formas de daltonismo, promovendo a inclusão digital. Visando à futura internacionalização da plataforma, integrou-se um seletor de idiomas mais falados no mundo. Para a customização da interface, o sistema

oferece a opção do modo escuro, que pode ser ativado permanentemente ou sincronizado com as configurações do sistema operacional do dispositivo, visando o conforto visual. Por fim, a *interface* concede ao usuário controle sobre as notificações, permitindo habilitar ou desabilitar canais de comunicação individualmente ou por categorias, como atualizações do sistema ou *marketing*.

Figura 41 – Protótipo da tela acessibilidade, idioma, modo escuro e configurar notificações.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

6 INSPEÇÃO

A Inspeção é definida como a quarta fase da Metodologia 5I's, onde a partir dos resultados da pesquisa nas etapas anteriores, é avaliado sistematicamente o protótipo desenvolvido. Com o intuito de não só validar funcionalidades existentes, mas também descobrir e refinar, podem ser aplicados testes A/B, testes de usabilidade, realizadas avaliações heurísticas e avaliação, garantindo que o protótipo evolua de forma orgânica entre o desenhista e o usuário.

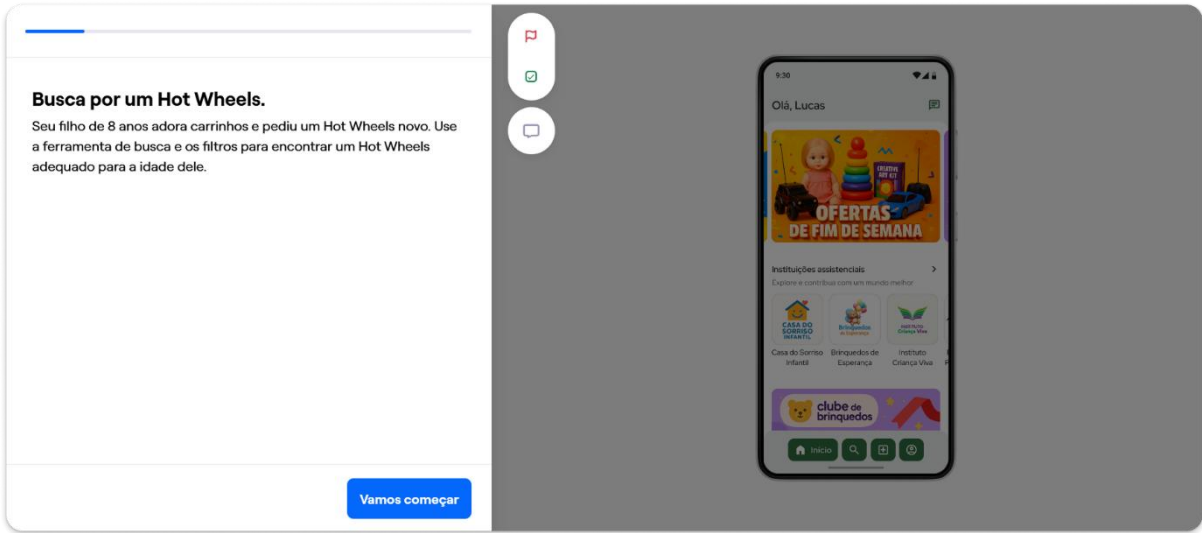
6.1 TESTES DE USABILIDADE

Finalizado o desenvolvimento do protótipo, um dos objetivos específicos deste trabalho visa o teste e iteração a partir do protótipo interativo, conforme definido na Metodologia 5I's (capítulo 2). A fim de validar a proposta desenvolvida, o modelo de teste de usabilidade escolhido foi o de realização de tarefas, onde são definidas tarefas específicas, simulando cenários onde o participante tenta atingir um objetivo usando o produto, buscando-se observar a interação, dificuldades encontradas e coletar *feedback* para melhorar a experiência do usuário.

O teste foi realizado de forma *online*, sem moderação, através da plataforma Maze (Figura 42), contando com cinco participantes com perfil próximo ao público-alvo deste projeto. Quanto ao número de participantes, Nielsen (2012, tradução nossa) salienta:

Se você quiser um único número, a resposta é simples: teste 5 usuários em um estudo qualitativo de usabilidade. Testar com 5 pessoas permite encontrar quase tantos problemas de usabilidade quanto você encontraria usando muito mais participantes do teste.

Figura 42 - Visualização da Tarefa 1 na plataforma Maze.



Fonte: Captura de tela via Maze (2025).

Assim, o teste foi aplicado em um sistema de três etapas: contextualização do cenário onde o aplicativo seria utilizado; utilização do protótipo de alta fidelidade e uma pergunta de questionamento subsequente a realização de cada tarefa. O Quadro 3 ilustra o passo a passo seguido pelos usuários nas três etapas mencionadas.

Quadro 3 - Roteiro de teste com usuários.

(continua)

Bloco	Enunciado	Complemento
Contexto	Imagine que você é mãe/pai de duas crianças em idades diferentes. Você se preocupa com o consumo consciente e busca maneiras econômicas e sustentáveis de adquirir novos itens para seus filhos. Ao mesmo tempo, você quer encontrar um destino para os brinquedos que eles não usam mais, evitando o descarte inadequado. Você acaba de descobrir o aplicativo RE.BRINQUE e decidiu explorá-lo.	Não aplicável
Tarefa 1	Seu filho de 8 anos adora carrinhos e pediu um Hot Wheels novo. Use a ferramenta de busca e os filtros para encontrar um Hot Wheels adequado para a idade dele.	Link com o protótipo

(conclusão)

Bloco	Enunciado	Complemento
Pergunta	Em uma escala de 1 (muito difícil) a 5 (muito fácil), quão fácil foi encontrar o brinquedo que você procurava?	Espaço para resposta de escala Likert
Tarefa 2	Você encontrou um brinquedo interessante, mas quer decidir a compra mais tarde. Adicione o Hot Wheels que você acabou de encontrar à sua lista de "Favoritos".	Link com o protótipo
Pergunta	O ícone para adicionar à Lista de Favoritos estava claro e fácil de encontrar?	Espaço para resposta de Sim ou Não
Tarefa 3	Você decidiu doar um dos brinquedos antigos do seu filho. Crie um novo anúncio para este item, incluindo imagem, título, categoria e a condição do produto.	Link com o protótipo
Pergunta	Durante o cadastro do anúncio, você sentiu falta de algum campo ou opção que consideraria importante?	Espaço para resposta aberta
Tarefa 4	Você tem uma dúvida sobre as peças de um brinquedo anunciado. Envie uma mensagem para o anunciante para perguntar se o item está completo.	Link com o protótipo
Pergunta	De 1 (nada intuitivo) a 5 (muito intuitivo), quão intuitivo foi o processo para iniciar uma conversa com o anunciante?	Espaço para resposta de escala Likert
Tarefa 5	Você quer ter certeza de que receberá um alerta sempre que alguém responder às suas mensagens. Vá até a sua conta e acesse a tela de configuração de notificações.	Link com o protótipo
Pergunta	Você encontrou a seção de "Configurações" onde esperava?	Espaço para resposta de Sim ou Não
Pergunta final	Se você pudesse mudar uma coisa no aplicativo, o que seria e por quê?	Espaço para resposta aberta

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A partir do relatório gerado pelo Maze ao final dos testes, um dos indicadores gerados para análise foram os mapas de calor, que representam através de cores a intensidade de atividade ou interação em uma interface. Áreas de alta atividade são

exibidas em cores mais quentes, enquanto áreas de baixa interação são mostradas em cores mais frias.

Na Tarefa 1 “Busca por um Hot Wheels”, o mapa de calor (Figura 43) indicou eficiência dos respondentes em encontrar um Hot Wheels através das pesquisas em destaque na *interface*. Quanto à pergunta de acompanhamento, 75% responderam ter encontrado com facilidade o carrinho.

Figura 43 – Mapa de calor sobre Tarefa 1



Fonte: Maze (2025).

Na Tarefa 2 “Adicione o Hot Wheels que você acabou de encontrar à sua lista de “Favoritos””, obteve-se 100% de sucesso em sua realização, com todos os participantes encontrando com êxito o ícone de favoritar, conforme Figura 44. Também foi constatado unanimemente a clareza e facilidade de encontrar o ícone na pergunta ao final da tarefa.

Figura 44 – Mapa de calor sobre Tarefa 2.



Fonte: Maze (2025).

Na Tarefa 3 “Anunciar um brinquedo que não usa mais”, o fluxo foi seguido corretamente pelos usuários. A questão para essa tarefa era aberta, onde dois participantes disseram não sentir falta de algum campo ou outra opção durante o cadastro e um indicou a falta de *feedback* para os rótulos.

Figura 45 – Mapa de calor sobre Tarefa 3.



Fonte: Maze (2025).

Na Tarefa 4 “Envie uma mensagem para o anunciante para perguntar se o item está completo”, os usuários visualizaram facilmente o ícone da seção de “Conversas” localizado no canto superior direito, indicado pelas interações no mapa de calor na Figura 46. Apenas um participante desviou do caminho, tentando realizar a busca pela seção de Pesquisar. Para a pergunta, 75% responderam positivamente para a intuitividade do processo.

Figura 46 – Mapa de calor sobre Tarefa 4.



Fonte: Maze (2025).

Na Tarefa 5 “Configurar as notificações”, apesar de os participantes terem localizado a aba Conta com facilidade, todos falharam em chegar à tela de gerenciamento de notificações, que pode ser visualizado na Figura 47. Notou-se que, por conta de a listagem de Notificações estar no mesmo local, isso ocasionou confusão aos usuários.

Figura 47 – Mapa de calor sobre Tarefa 5.



Fonte: Maze (2025).

Seguindo para a pergunta final do teste, foi relatado a possibilidade de um acesso rápido para as configurações de notificações a partir da área de listagem de notificações, a exibição de duas configurações e a sugestão de iniciar a conversa com o anunciante diretamente através do anúncio, em contrapartida do acesso pelo ícone de mensagem na tela inicial.

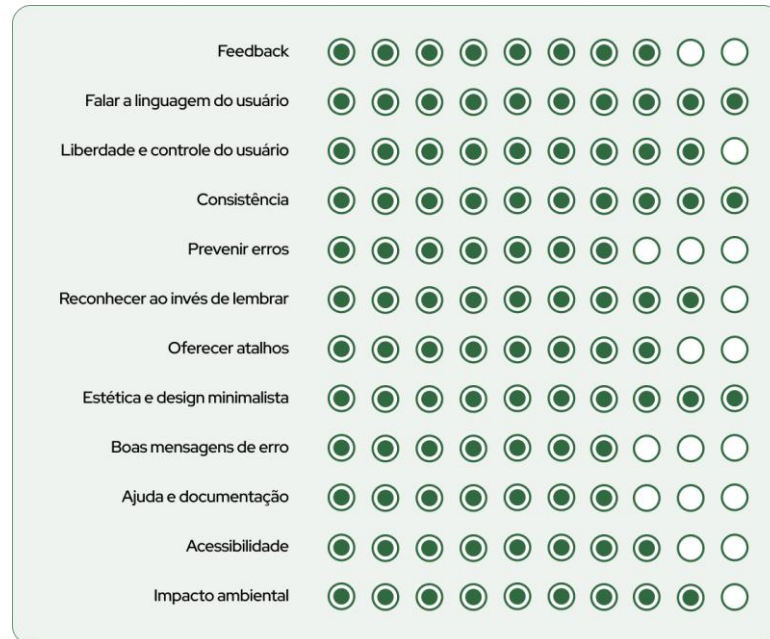
Com os dados dos resultados obtidos através do teste de usabilidade e suas análises, constatou-se que o protótipo demonstra, em sua maioria, boa usabilidade. Com indicações de melhorias, principalmente na área de notificações, essas informações podem ser utilizadas em outras etapas de refinamento no protótipo e seu potencial produto final, seguido de outros apontamentos descritos no capítulo a seguir.

6.2 AVALIAÇÕES HEURÍSTICAS

Para a realização das avaliações heurísticas nesta etapa, foram aplicados os mesmos critérios utilizados na análise da referência detalhada no capítulo 4.3. Nesse contexto, as considerações subsequentes fundamentam-se, portanto, nos resultados

obtidos com o protótipo re.brinque (Figura 48), cujos itens foram pontuados em uma escala de 1 a 10, em que 1 representa o não cumprimento dos requisitos e 10 o cumprimento total.

Figura 48 - Avaliação Heurística do protótipo re.brinque.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O **feedback**, primeira heurística, indicou eficácia em ações de curta duração, através do uso consistente de cores para indicar estados ativos e da apresentação de telas de confirmação pós-ação. Contudo, identificou-se possíveis melhorias em fluxos com múltiplas etapas, pois a ausência de indicadores de progresso durante um cadastro pode gerar incerteza ao usuário quanto ao restante para a conclusão de uma tarefa. Verificou-se também a possibilidade de exibição de telas de carregamento, para situações que podem levar mais tempo, como o *upload* de uma foto de perfil.

O princípio de **falar a linguagem do usuário** apresenta terminologia clara e conceitos familiares (e.g., entrar, cadastrar, endereço) e utiliza ícones padrões já conhecidos, reduzindo a carga cognitiva e aprimorando a curva de aprendizado do usuário.

A interface indica um grau satisfatório de **liberdade e controle do usuário**, com a presença consistente de um ícone de voltar (seta para a esquerda) na barra superior, permitindo que o usuário retorne facilmente às telas anteriores e também o emprego do modo escuro. Como ponto de melhoria, a implementação de um sistema de customização a partir de temas poderia ser disponibilizado.

Quanto à **consistência**, o protótipo teve ótima performance, com o uso coeso da paleta de cores, tipografia e estilo de componentes. Presente na arquitetura de informação, o leiaute das telas também é previsível, com título no topo, conteúdo principal no centro e a barra de navegação na parte inferior, criando uma experiência de aprendizagem rápida.

Em se tratando da **prevenção de erros**, o sistema conta com modais que solicitam confirmação antes de ações importantes, como a exclusão de um item, e conta com o uso de rótulos claros nos campos de texto, guiando o usuário no preenchimento correto das informações. Entretanto, a implementação de validação de dados em tempo real nos formulários, ampliaria a eficácia nesse quesito.

A heurística de **reconhecer ao invés de lembrar** mantém como ponto positivo as seções principais do protótipo sempre visíveis e acessíveis através da barra de navegação, utilizando inclusive, componentes já comuns no mercado.

A sétima heurística **oferecer atalhos** apontou resultados satisfatórios, principalmente devido a agilidade de acesso às seções principais do *app* pela barra de navegação e as categorias de brinquedos, disponíveis na aba de pesquisa. Contudo, a inclusão de gestos, como deslizar para excluir um item de uma lista de favoritos, poderia aumentar a eficiência da interação.

Cumprido de modo eficaz, a **estética e design minimalista** resulta em uma interface visualmente limpa e focada no conteúdo. O uso adequado do espaço em branco e uma hierarquia visual distinta entre títulos, textos e elementos interativos direciona a atenção do usuário para as informações e ações mais relevantes de cada tela.

A ausência de **boas mensagens de erro**, torna a análise desta heurística limitada, devido à sua inclusão apenas no componente de campo de texto durante a prototipação. Para uma boa usabilidade, a *interface* poderia ser avaliada para prever outros momentos em que erros são passíveis de acontecer, sugerindo uma solução clara para que o usuário possa se recuperar sem frustração.

A *interface* não conta com protótipo quanto a **ajuda e documentação**, mas prevê a disponibilização de áreas como central de ajuda e política de privacidade em futuro desenvolvimento.

Com resultados satisfatórios, a **acessibilidade** é favorecida por meio da elaboração de uma paleta de cores que atende a índices de contraste adequados para todas as cores e utilização de ícones de estado ativo com preenchimento sólido, transmitindo informações de forma eficaz aos usuários daltônicos. Foi prevista durante a prototipação a inclusão de filtros de cores para usuários com daltonismo e a opção do modo escuro, com melhorias sugeridas como escolha de tamanho de fonte e botões no aplicativo.

Por fim, pela própria característica do projeto, o **impacto ambiental** retornou uma avaliação positiva, devido a sua influência no comportamento do usuário no que tange os conceitos de sustentabilidade e economia compartilhada.

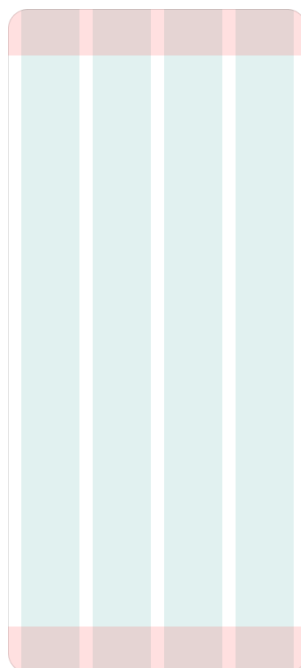
É fundamental compreender que, em um projeto de caráter prático, a jornada de desenvolvimento é tão relevante quanto o protótipo final. Portanto, as observações sobre aspectos a serem aprimorados não indicam falhas no projeto, mas demonstram o aprendizado e a busca constante por evolução, que é inerente a qualquer processo de *design*.

7 IMPLEMENTAÇÃO

A última fase da Metodologia 5I's, denominada Implementação, abrange as etapas de desenvolvimento técnico, geração do produto final, novas inspeções, substituições e atualizações. Apesar da proposta de colaboração interdisciplinar, para a construção desse produto exigem-se habilidades e competências técnicas de desenvolvimento de *software*, como as praticadas por profissionais da área da computação. Assim, a fim de destacar a viabilidade para potencial implementação desse projeto, será apresentado nas próximas seções a criação de um guia de estilo, onde conforme Gordon (2014, tradução nossa) define: "um guia de estilo é um documento que contém diretrizes específicas de implementação, referências visuais e princípios de *design* para criar interfaces ou outros *designs*". O guia contém especificações quanto a leiaute, estilos tipográficos, ícones, cores e componentes, facilitando o desenvolvimento e garantindo que o produto final se mantenha visualmente fiel ao protótipo elaborado.

7.1 LEIAUTE

De acordo com a Figura 49, a estruturação do leiaute foi orientada por um sistema de *grid* responsivo disponível a partir do Material Design, que estabelece diretrizes para o alinhamento e organização dos elementos na interface (Layout..., [2025]). Para o contexto desse projeto, onde foi desenhado um aplicativo para dispositivos móveis, adotou-se a configuração de leiaute compacto padrão de quatro colunas, com margens e espaçamento entre colunas predefinidos, utilizando múltiplos de 4 pontos para o espaço entre elementos. A utilização desse *grid* possibilita que o leiaute se adapte a diferentes dimensões de telas e orientações, assegurando a otimização no desenvolvimento para o SO Android.

Figura 49 - *Grid* responsivo.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

7.2 TIPOGRAFIA DA INTERFACE

O Google, através de suas diretrizes do Material Design, recomenda o uso de uma escala tipográfica (*type scale*) para estruturar a tipografia em um aplicativo. Ela permite expressar o conteúdo com uma hierarquia visual clara, garantindo consistência e legibilidade ideal em diferentes tamanhos de tela e resoluções. Os estilos da escala, como *display*, *headline*, *title*, *body* e *label* são definidos seguindo atributos (fonte, peso, tamanho, espaçamento) que permitem que o aplicativo suporte recursos de acessibilidade como o ajuste de fonte de sistema (Typography..., [2025]). Este recurso do SO Android possibilita que o usuário altere o tamanho do texto nas configurações do dispositivo e a interface se adapte automaticamente para cada estilo, conforme predefinido na escala.

Embora a fonte padrão do sistema Android seja a Roboto, o Material Design incentiva a escolha de fontes que reforcem a identidade da marca. Para este projeto, foi selecionada a Red Hat Display (Figura 50). Desenhada por Jeremy Mickel, da MCKL,

a Red Hat é uma família tipográfica de fontes geométricas e sem serifa de código aberto, apresentando quatorze pesos, dois tamanhos ópticos e uma variante monoespaçada para uma melhor legibilidade.

Figura 50 – Tipografia.

Title Large
Title / Large / Primary • Red Hat Display 22/28 SemiBold 100 0
Title Medium
Title / Medium / Primary • Red Hat Display 16/24 SemiBold 100 +0.15
Title Small
Title / Small / Primary • Red Hat Display 14/20 Medium 100 +0.1
Body Large
Body / Large / Primary • Red Hat Display 16/24 Regular 100 +0.5
Body Medium
Body / Medium / Primary • Red Hat Display 14/20 Regular 100 +0.25
Body Small
Body / Small / Primary • Red Hat Display 12/16 Regular 100 +0.4
Label Large
Label / Large / Primary • Red Hat Display 16/24 Medium 100 +0.5
Label Medium
Label / Medium / Primary • Red Hat Display 14/20 Medium 100 +0.1
Label Small
Label / Small / Primary • Red Hat Display 12/16 Medium 100 +0.5

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

7.3 ICONOGRAFIA

Para a concepção do sistema iconográfico deste projeto, optou-se pela biblioteca Material Symbols, com base nas diretrizes de *design* do Google (Icons..., [2025]). Composta por mais de 2.500 glifos em três estilos distintos, essa biblioteca permite a personalização através do ajuste em quatro eixos (preenchimento, peso, gradação e tamanho óptico), garantindo a consistência visual em toda a interface e reduzindo a carga cognitiva do usuário, que já está familiarizado com a semântica desses ícones. Assim, foram escolhidos os ícones (Figura 51) para compor o sistema iconográfico.

Figura 51 - Iconografia em 20px, 24px e 48px respectivamente.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

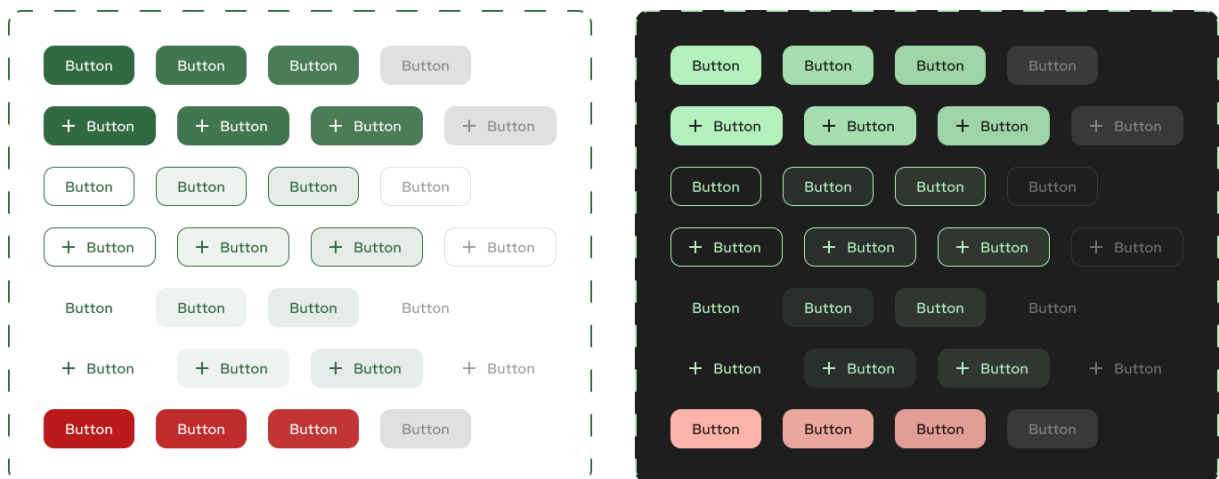
7.4 PALETA DE CORES

A metodologia para definição da paleta cromática deste projeto foi fundamentada nos princípios do Material Design 3 e executada através da ferramenta *Material Theme Builder*. A partir de uma única cor, nomeada cor semente, a ferramenta gera algoritmicamente um esquema completo de cores, aqui sendo selecionado previamente o verde, cor simbólica da natureza, onde na obra *A psicologia das cores*, é apresentada como: “O verde é mais do que uma cor, o verde é a quintessência da natureza. O verde é uma ideologia, um estilo de vida: consciência ambiental, amor à

7.5 COMPONENTES

Assim como apresentado nos capítulos anteriores, para a construção da componentização da interface deste projeto, exibida nas figuras a seguir, foi utilizado como base o sistema de design Material Design 3 (M3) do Google. Os componentes nativos do M3 como botões (Figura 53), botões de ícones (Figura 54), *tooltips*⁸ (Figura 55), *switches*⁹ e caixas de seleção (Figura 56), pesquisa (Figura 57) e *chips* (Figura 58) foram estilizados, seguindo as diretrizes de espaçamento baseadas em *grid* de 8dp, aplicando a escala tipográfica e paleta de cores do projeto. Para cada componente, foram definidos seus estados interativos (habilitado, desabilitado, focado, pressionado), garantindo um retorno visual claro e previsível ao usuário. O emprego dessa abordagem, permitiu manter a consistência visual e funcional na interface, otimizando o processo de desenvolvimento e conferindo escalabilidade e facilidade de manutenção à solução final em futura implementação (Components..., [2025]).

Figura 53 - Componentes: Botões.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

⁸ Pequeno elemento que aparece ao passar o mouse sobre um botão ou ícone, oferecendo informações ou contexto.

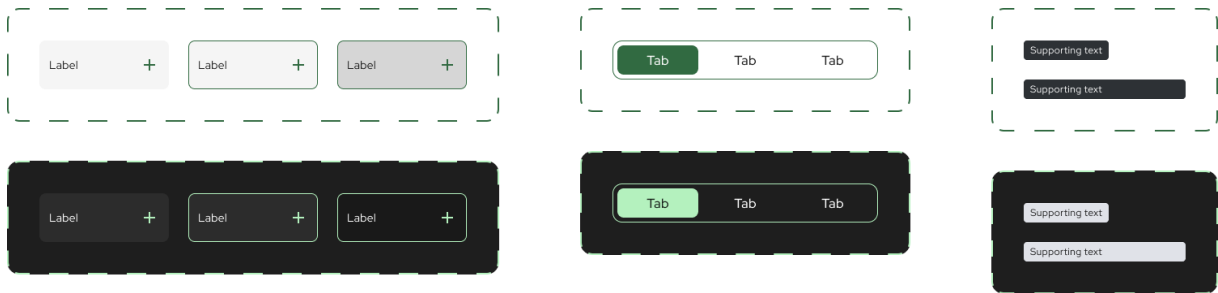
⁹ Componente que permite ao usuário alternar entre dois estados, geralmente "ligado" (on) e "desligado" (off).

Figura 54 – Botões de ícones e *Navigation bar*.



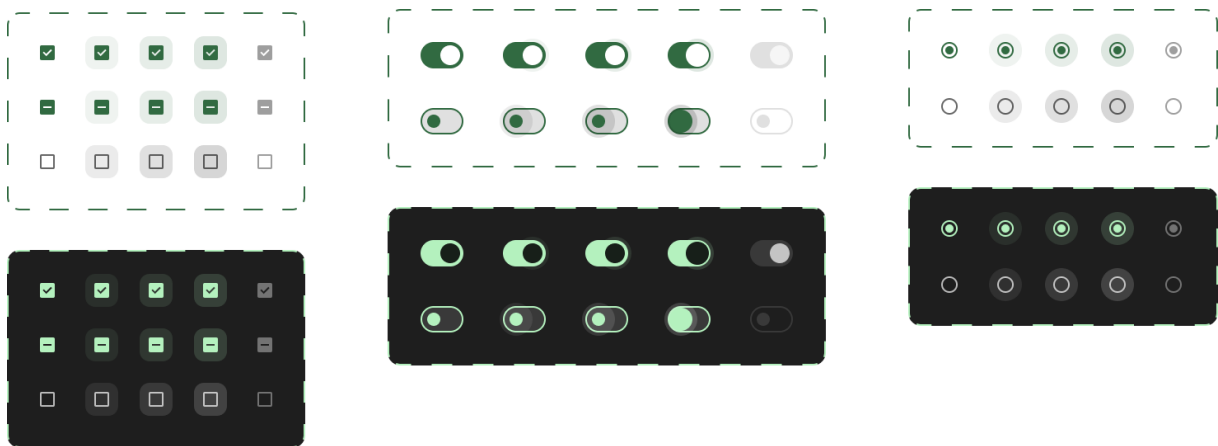
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 55 – Componentes: Categoria, *tabs* e *tooltips*.



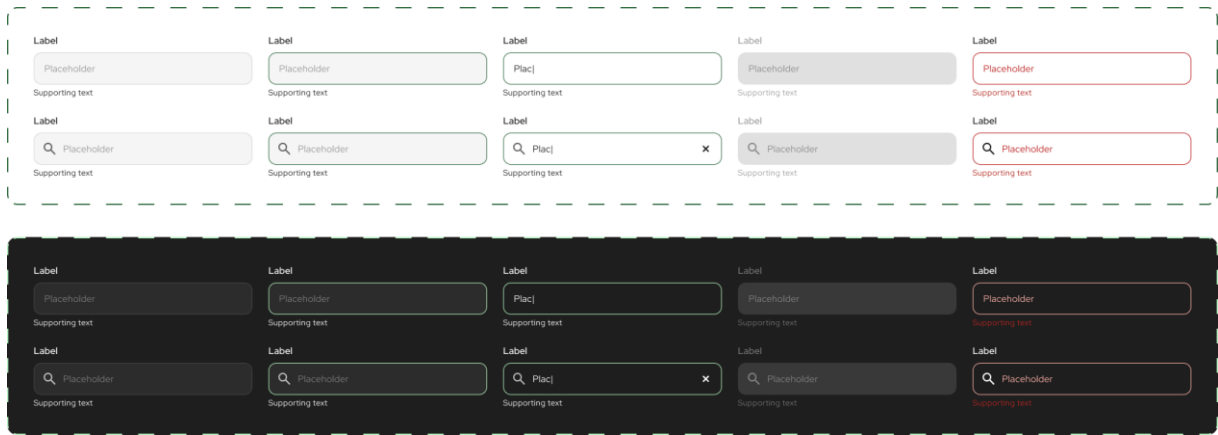
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 56 – Componentes: *Checkbox*, *Switch* e *Radio button*.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 57 - Componentes: Campos de texto e Pesquisa.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 58 - Componentes: Chips¹⁰.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

¹⁰ Elemento visual compacto e interativo que representa uma entrada, atributo, ação ou seleção do usuário, comumente usados para rótulos, categorias, filtros e para acionar ações.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho permitiu compreender a problemática do consumo excessivo e do descarte inadequado de brinquedos. Verificou-se que uma proposta de fomento à economia compartilhada pode ser efetivada por meio de um aplicativo digital de compartilhamento de brinquedos. Nesse sentido, desenvolveu-se uma aplicação voltada à doação, troca e venda de brinquedos usados.

O processo metodológico incluiu etapas como pesquisa com usuários reais, elaboração de *personas*, análise de aplicativos similares, desenvolvimento de protótipos de alta fidelidade e testes de usabilidades. Os resultados, apontaram que a interface do re.brinque foi bem recebida, demonstrando boa acessibilidade e usabilidade em suas principais funcionalidades, alinhadas às necessidades do público-alvo.

Como contribuição, o trabalho apresenta uma proposta funcional para uma problemática ambiental e social recorrente, além de demonstrar o potencial do *design* como ferramenta de transformação. A elaboração de um guia de estilo também foi contemplada, viabilizando futuras implementações técnicas com o apoio de uma equipe interdisciplinar.

Apesar dos bons resultados, os testes apontaram oportunidades de refinamento e ampliação, como a adoção de estratégias de gamificação para engajar o público infantil.

Em síntese, a criação do re.brinque evidencia a possibilidade de unir tecnologia, *design* e sustentabilidade na construção de ferramentas que promovam a cultura de compartilhamento, ressignificando o ciclo de vida dos objetos e contribuindo para uma reflexão crítica sobre um futuro mais consciente e colaborativo.

REFERÊNCIAS

AMORETTI, M. S. M.; TAROUCO, L. M. R. Mapas conceituais: modelagem colaborativa do conhecimento. *In: Informática na educação: teoria & prática*, Porto Alegre, v. 3, n. 1, 2000. DOI: 0.22456/1982-1654.6412. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/InfEducTeoriaPratica/article/view/6412>. Acesso em: 25 jun. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS (ABRINQ). **Anuário 2025**. [S.l.]. 2025. Disponível em: <http://www.abrinq.com.br/wp-content/uploads/2025/03/Anu%C3%A1rio-2025.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2025.

BONSIEPE, G. **Design, cultura e sociedade**. São Paulo: Blucher, 2011.

COLOR system. *In: Google. Material Design 3*. [S.l.]. [2025]. Disponível em: <https://m3.material.io/styles/color/system/overview>. Acesso em: 25 jun. 2025.

COMPONENTS. *In: Google. Material Design 3*. [S.l.]. [2025]. Disponível em: <https://m3.material.io/components>. Acesso em: 25 jun. 2025.

CUNHA, F. **Economia colaborativa**: recriando significados coletivos. Rio de Janeiro: Bambual Editora, 2018.

ENJOEI S.A. **Apresentação de resultados 4T24**. [S.l.]. 2025. Disponível em: <https://vipfiles.valor.com.br/BDEmpresas/f0ac1031-79e0-4842-b39c-4f751efeddb9.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2025.

GADE, C. **Psicologia do consumidor** e da propaganda. ed. rev. e ampl. São Paulo: EPU, 1998.

GARRETT, J. J. **The elements of user experience**: user-centered design for the web and beyond. 2. Ed. Berkeley; CA: New Riders, 2011.

GASPARETTO, D. A. (Org.). **Metodologia 5I's**: projetos e processos. Santa Maria: FACOS-UFSM, 2020.

GLOBAL STATS. Mobile Operating System Market Share Brazil. **StatCounter**, 2024. Disponível em: <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/brazil>. Acesso em: 25 jun. 2025.

GORDON, K. Design Systems vs. Style Guides. *In: Nielsen Norman Group*. [S.l.]. 24 mai. 2014. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/design-systems-vs-style-guides/>. Acesso em: 25 jun. 2025.

HELLER, E. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. 1. ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.

ICONS. *In*: Google. **Material Design 3**. [S.l.]. [2025]. Disponível em: <https://m3.material.io/styles/icons/applying-icons>. Acesso em: 25 jun. 2025.

LAYOUT basics. *In*: Google. **Material Design 3**. [S.l.]. [2025]. Disponível em: <https://m3.material.io/foundations/layout/understanding-layout/overview>. Acesso em: 25 jun. 2025.

LOPES, W. N. **Análise de namings do apl de confecções do agreste pernambucano**. Caruaru: O Autor, 2013.

LOWDERMILK, T. **Design centrado no usuário**: um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2013.

MARKET ANALYSIS. **O consumo colaborativo e o consumidor brasileiro**. [S.l.]. 2015. Disponível em: <https://marketanalysis.com.br/wp-content/uploads/2017/04/2015-Market-Analysis-O-consumo-colaborativo-e-o-consumidor-brasileiro.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2025.

MOUCHREK, N; KRUCKEN, L; Laboratório de design, cocriação e sustentabilidade: uma iniciativa no ensino de design. *In*: **Anais do 11º P&D Design**, 4., 2014. Gramado, RS. Blucher Design Proceedings, São Paulo: Blucher, 2014. p. 1654-1666. ISSN 2318-6968, DOI 10.151/designpro-ped-01234. Acesso em: 25 jun. 2025.

NIELSEN, J. How Many Test Users in a Usability Study? *In*: **Nielsen Norman Group**. [S.l.]. 03 jun. 2012. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/how-many-test-users/>. Acesso em: 25 jun. 2025.

NIELSEN, J.; MOLICH, R. Heuristic evaluation of user interfaces. *In*: **Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '90**, Seattle, WA, p. 249-256, 1990. DOI: <https://doi.org/10.1145/97243.97281>.

NORMAN, D. A. **O design do dia-a-dia**. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

RILKE, R. M. **O livro de horas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994.

TEIXEIRA, F. **Introdução e boas práticas em UX Design**. São Paulo: Casa do Código, 2014.

TYPOGRAPHY. *In*: Google. **Material Design 3**. [S.l.]. [2025]. Disponível em: <https://m3.material.io/styles/typography/type-scale-tokens>. Acesso em: 25 jun. 2025.

UNGER, R.; CHANDLER, C. **A project guide to UX design**: for user experience designers in the field of making. 1. ed. Berkeley: New Riders, 2009.

WARBURG, A. **Histórias de fantasmas para gente grande**: escritos, esboços e conferências. Organização de Leopolddo Waizbort. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

ANEXO A – ACESSO AO PROTÓTIPO

Para acessar o protótipo, clique no *link* abaixo ou escaneie o *QR code* com a câmera do seu celular. Recomendamos que o acesso seja feito por um *desktop* para uma melhor experiência.

<https://bit.ly/re-brinque>

